YEONSEOK ♡ LISBETH — Gate0 검토 요약

2026-10-18 · 계획 전용 · 사용자 명시 승인 대기

추천은 **A. 우리의 접힌 극장**입니다. 승인된 커플 원화를 가장 강한 시각적 중심에 두고, 로즈골드 단면·버건디 반사·차가운 깊이 조명이 있는 실제 3D 공간에서 무대 면이 이야기 벽과 게임 공간으로 연속 변형됩니다. **B. 두 지평의 만남**, **C. 우리 둘의 빛나는 인쇄실**과 구도·재질·전환·위험을 비교했습니다.

현재 원격은 랜딩 `24a6ec6` , 게임 `438f50d` , main `b37c10b` 입니다. 기존 Hero는 큰 청록 리본·평면 원화·카피가 경쟁하고, 다음 방이 아닌 표면에 접근하는 구성이 핵심 문제입니다. 선호 갤러리의 중앙/주변 조각·3D 선택 재미는 보존하며 단순 카드 그리드로 바꾸지 않습니다. 기존 후속 로컬 작업도 삭제하거나 승인된 것으로 취급하지 않습니다.

계획의 핵심은 **단일 Three 공간·단일 camera/pose·동일 mesh 계보·실제 열린 통로**입니다. 카메라가 표면 앞에서 멈추는 대신 미리 드러난 목적 공간 안으로 들어가고, 역스크롤은 같은 경로·형상으로 복귀합니다. 원화 얼굴은 재생성하지 않습니다. KO/ES, 8게임 route, 이중 정답, 편지 원문, 건의사항, 데이터/API를 보호합니다.

Remotion은 공유 Three 장면 기반의 짧은 선물 인트로·실제 이야기 영상, HyperFrames는 별도 kinetic typography·게임별 고유 프리뷰·전환 면 디테일을 담당합니다. 두 도구를 각각 실제 제작/웹 연결 증거로 확인할 계획이며 이번에 새 제작했다고 보고하지 않습니다. GSAP는 playhead, Three는 geometry/camera/조명, Playwright는 실제 브라우저 검증을 맡습니다.

승인 후 첫 구현은 **Gate1 Hero와 직접 연결된 진입·공간 전환만**입니다. 1920×1080 실제 원본 브라우저 영상에 최초 진입·등장 전체·안정 Hero·포인터·정방향 스크롤·변형·다음 방 진입·역행·복귀를 담습니다. 1440×900/390×844도 확인합니다. ChatGPT 총괄 검수와 사용자 명시 승인 전 Gate2로 넘어가지 않습니다. 이후 스토리→갤러리→편지→전체 연결→모바일을 별도 승인합니다.

이번에는 제품 코드·패키지·기존 작업·게임 파일을 수정하지 않았고 설치·커밋·푸시·배포하지 않았습니다. 별도 게임 작업의 미푸시 변경은 담당 인계본의 SHA/bundle/파일 hash를 확인한 뒤 독립 통합에서 연결합니다. 이번 브라우저는 SwiftShader이며 실제 GPU 성능을 추측하지 않습니다. 60FPS는 목표이고 실측 결과가 아닙니다.

미확인: Lusion 2023 지정 구간 실제 재생, 미푸시 게임 최종본 직접 검증, GPU 가속/모바일 실기기 성능. 이 항목을 완료로 처리하지 않았습니다.

Gate0 계획 명시 승인 대기. 승인 전 구현을 시작하지 않습니다.

YEONSEOK ♡ LISBETH — Gate 0 통합 실행 계획

작성일 2026-10-18 UTC · 상태 **Gate 0 계획 검토 제출 / 사용자 명시 승인 대기**

---

1. 결정 요약과 권한 경계

추천은 **A '우리의 접힌 극장 / The Folded Playhouse'**다. 승인된 두 사람의 원화가 중심이고, 얇은 무대 면의 실제 접힘이 다음 방의 벽·바닥·갤러리 선반·편지 지지면으로 이어진다. 검은 중성 공간, ivory의 넓은 곡면, rose gold 단면, burgundy 반사와 차가운 깊이 조명으로 구성한다. 거대한 고리와 두꺼운 파이프를 색만 바꿔 되살리지 않는다. B 지평·C 인쇄실과의 비교 및 선택 이유는 제4절에 있다.

이번 지시가 권한의 기준이다. Gate 0만 수행한다. 이전 파일에 있는 이전 승인 주체·자동 진행·후속 구현 허용 문구는 이번 계획의 승인 근거로 사용하지 않는다. 실제 Plan Mode 전환 기능은 현재 도구에 없고, 모드를 전환했다고 주장하지 않는다. 계획의 숫자·좌표·시간·성능 예산은 별도 실측 표시가 없으면 설계 초깃값이다. Awwwards 수준은 목표이며 달성 인증이 아니다.

이번에는 코드·기존 디자인·게임 파일·패키지·lockfile을 수정하거나 삭제하지 않았다. 커밋·푸시·배포·새 디자인 구현·새 영상 제작·추가 설치를 하지 않았다. 원격 조회, 기존 분석 복사본 읽기, 이미 실행 중인 기존 화면 캡처, 공식 출처 열람과 프로젝트 밖 문서 작성만 수행했다. 별도 게임 검수 작업은 편집·중단하지 않는다.

승인 순서는 **사용자 계획 승인 → Gate 1 Hero만 구현 → 실제 브라우저 영상·캡처 → 사용자가 ChatGPT 총괄 검수에 전달 → 수정·재검수 → 사용자 Hero 명시 승인 → Gate 2**다. 이후도 각 Gate 사용자 승인 전 다음 구현을 하지 않는다. 내부 테스트·빌드 성공·자체 평가는 승인에 해당하지 않는다. 불합격 시 구도·조형·영상·자산·대안 콘셉트를 재검토하며 반복 횟수를 임의 제한하지 않는다. 품질이 낮아지는 대안은 명시적인 사용자 승인 없이 채택하지 않는다.

메인이 아트 디렉션·기술 설계·교차검증을 책임진다. 사용자가 지정한 모델 설정을 바꿨다고 주장하지 않는다. 단순 스킬 이름·공식 경로 조사는 기존 독립 조사 에이전트에만 분담했다. 신규 디자인을 조사 에이전트가 결정하지 않는다.

---

2. 현황: 확인 사실, 기존 기록, 미확인 구분

2.1 Git 및 브랜치

`git ls-remote --heads origin`으로 원격을 직접 확인했다. 아래 SHA는 2026-10-18 이번 요청에서 재조회한 값이다. 구현 승인 후 착수 직전에도 재확인한다.

대상	실제 확인	의미
원격 main / 현재 로컬 work	`b37c10b5a93d44236a7d5ed5834b817531e8ea39`	로컬 상태 clean. 사용자 지정 랜딩 브랜치와 다름
redesign/across-the-distance	`24a6ec69eea712f632ee80e8f3cae863d38c769f`	이번 랜딩 분석 기준
redesign/across-the-distance-review	`4ce8f7e8a7953fdd08d077d9278b09006fc79484`	별도 검토 브랜치 존재. 자동 채택하지 않음
games/product-quality-refine-20261012	`438f50d4506c5e6197813c7a5ec055a973a9a7e6`	게임 별도 계열 확인

대상	실제 확인	의미
선호 갤러리 기준	`caa6d31c42902ae359f51fc4372467c478fe593d`	기존 분석 복사본에서 객체·파일을 이번에 재확인
fix/actual-ingame-ui-review-20261017	이번 원격 heads에 없음	로컬 커밋 `3972aa49…` , `ec08555a…` 및 조커 교체 진행은 사용자 전달 사실. 이 환경에서 객체/완성 여부 미검증

`git diff --name-only 24a6ec6 438f50d` 는 **1,545개**다. `.agents` 1,237, src 107, public 122, docs 34, videos 15, 나머지 설정·스크립트 등 30개다. 이전 '77개'와 비교 조건이 다르거나 시점이 다를 수 있다. 77개를 현재 사실로 재사용하지 않는다. `src` 와 `public` 만은 229개다. 변경 수는 위험의 단서이며 실제 충돌 개수와 동일하지 않다.

2.2 구조 및 이전 반영

경로	현 역할 / 보존 경계
`src/app/App.tsx` , `Router.tsx`	`/` , `/play` , `/room/:id` , `/feedback` 분기, lazy 게임 앱, 데스크톱 게임 진입 가드
`src/landing/Landing.tsx`	nav, `dos-language` , `ko` / `es-DO` , Hero, 갤러리, 편지, footer
`AcrossHero.tsx` , `across-hero.css`	첫 방문 영상, Skip, GSAP pin/scrub, DOM 카피, CTA
`cinematic/across-world.ts`	Three.js 장면, ribbon morph, 카메라, 인물 평면, 영상 표면
`gallery/GameGallery.tsx` , `StudioScene.tsx` , `studioObjects.ts`	8종 조각 선택, 중심 확대, 주변 조각 배치, raycast, DOM 선택/진입
`GameRail.tsx` , `styles/game-rail.css`	이전 카드 rail 잔존. 현재 Landing의 활성 갤러리와 혼동 금지
`LandingMoments.tsx` , `src/copy/home.ts`	기존 기능 소개, KO/ES 편지 원문과 접기
`src/games` , `src/core` , `src/app/PlayApp.tsx` , `supabase`	게임 규칙, 데이터/API, 언어·방 흐름. 랜딩 변경에서 소유하지 않음
`public/rhythm`	SWF/Ruffle 원본. 리듬타파/현재 카탈로그 '뮤직톡톡' 명칭 차이를 인지하고 원본 변경 금지
`videos/across-distance-remotion` , `videos/folded-light-hyperframes` , `public/motion`	기존 실제 저작 소스와 MP4 존재. 새 기획의 품질 충족 여부는 별도

`caa6d31` 의 선호 3D 갤러리는 일반 Landing의 `GameRail` 과 별개로 **`src/preview/StudioScene.tsx`** 에 있었다. 이 파일과 현재 `src/landing/gallery/StudioScene.tsx` 의 비교는 import 경로 1줄 변화다. 따라서 선호 기준의 중심 조각·주변 조각·8선택 구조가 현재 갤러리 소스로 이식됐다는 근거가 있다. 화면/영상이 동일하다는 인증은 아니다. 선택형 기준 영상 `landing-redesign-pass2-desktop-actual.mp4` 는 이 환경에서 발견되지 않아 직접 보지 못했다.

편지 원문 `src/copy/home.ts` , GameRail 및 rail CSS는 `caa6d31` 과 최신 랜딩 간 변경 목록에 없었다. 반면 게임·core 일부에는 실제 차이가 있다. '랜딩 브랜치니까 모든 게임도 최신'으로 판단하지 않는다.

2.3 이번 확인과 기존 증거의 구분

기존 분석 복사본 `/tmp/yl-gate0-audit` 의 HEAD는 정확히 `24a6ec69eea712f632ee80e8f3cae863d38c769f` 이고 clean이다. 원본 `/workspace/gitactions-main` 도 main 계열 b37c10b에서 clean이다. 별도 로컬 후속 랜딩은 `yl-folded-playhouse-g1` 이 `491b16883d9ca1591065a22b23731f04587e5b38` clean, `yl-folded-playhouse-r7` 이 `c69618a20b08366090b0ce00ffc9958c922497d3` clean이다. `yl-folded-playhouse-r8` 은 같은 c69618a 기준에 AcrossHero 수정 및 preview 모듈·모델의 기존 미커밋 변경이 있다. 이 변경은 이번 Gate0에서 만든 것이 아니며 수정·정리·reset하지 않는다. 읽기 전용 재조회 기록은 `READONLY-RECHECK.json` 에 보존했다. 이는 과거 작업의 존재를 확인한 사실이며 사용자 디자인 승인·이번 구현 허가를 뜻하지 않는다. 삭제·재설정·추가 구현하지 않았다. 원격에 이 후속 로컬 커밋이 반영됐다고 보고하지 않는다.

이번에 이미 실행 중인 기존 24a6ec6 화면을 Playwright/Chromium으로 1920×1080 캡처했다. `existing-browser.json`에 시각·HEAD·언어·최상단 링크·오류 수집을 기록했다. pageerror 0, 가로 overflow false, 최상단 `#games`, `#papi-letter`, `/feedback` 링크를 확인했다. 전체 콘솔·네트워크·게임 기능 합격을 의미하지 않는다. 이번 browser renderer 문자열은 **ANGLE Vulkan / SwiftShader Device (Subzero)**였다. 사용자 PC GPU·실제 하드웨어 가속 성능을 추측하지 않는다.

선행 Gate0 진단 PNG 17개는 2026-10-17의 기존 화면 증거다. 이번에 1920 안정 Hero와 caa6d31 다빈치 선택 캡처를 직접 열어 확인했다. 선행 자료의 mid/exit/mobile 캡처와 observations도 보존되어 있다. 신규 결과 화면으로 소개하지 않는다. 승인 원화는 1254×1254 RGBA WebP/PNG로 기록돼 있으며 고해상도 얼굴 원본을 새로 생성하지 않는다.

패키지 선언은 React ^19.1.1, Three ^0.186.1, GSAP ^3.15.0, Remotion ^4.0.535, HyperFrames ^0.8.149, Playwright ^1.64.0이다. 기존 복사본의 설치 상태를 활용했으며 이번에 의존성을 설치·업데이트하지 않았다. 로컬 의존성이 있다는 것과 새 제작에 실제 사용했다는 것은 다르다.

기존 문서의 1920 소프트웨어 렌더링 약 418–429ms/frame은 과거 경고 수치다. 이번 앱 FPS 실측이 아니며 실제 GPU 성능으로 일반화하지 않는다. 이번은 전체 브라우저 녹화·성능 프로파일·모바일 실기기·게임 플레이 전수 검사를 수행하지 않았다.

---

3. 기존 Hero 실패 진단과 재발 방지

아래 '사용자 관찰'은 제공된 이전 녹화 진단이고, '코드 근거'는 이번 실제 읽기 결과다. 이번 기존 앱 실행과 선행 증거 관찰을 구분한다.

실패	코드·구조 근거	다음 설계의 해결 / 확인
거대한 고리 지배	폭 .85/.55 ribbon, 큰 portal frame, 인물과 경쟁하는 연속 구조	닫힌 고리·튜브 주형 금지. 두 넓은 얇은 판은 하단/측면을 형성하고 얼굴 영역 비움. 안정 프레임에서 인물의 시각적 중심 확인
플라스틱 파이프	iridescence 1, clearcoat 1, .2 roughness의 유사 재질 반복	표면 두께·접힘 능선·브러시 방향·미세 거칠기를 분리. 로즈골드 edge와 무광 종이 안쪽 대비, softbox 반사로 단면을 읽게 함
인물 분리	`MeshBasicMaterial`, `toneMapped:false` alpha 평면	원본 픽셀 유지, 비얼굴 영역/알파 경계에 제한된 light-wrap, 접지 그림자·저강도 반사·배경광의 방향 통일. 실사 얼굴 재생성·과도한 얼굴 음영 합성 금지
광원 불일치	환경/PBR 조명과 무조명 인물 사용	원화 좌상단 밝기를 기준으로 key 방향 설정, 피부톤 중립 보존. 무리한 relight보다 환경을 원화에 맞춤
단조로운 청록	fog/background `#091b20`, cyan 주광	ink charcoal `#111015`, burgundy `#782A46`, rose gold `#C99682`, ivory `#F3E9DC`, cool rim `#9DAECC` 설계안
타이포 충돌	폭 44%의 DOM과 월드의 인물/프레임 배치 별도	얼굴·CTA safe-zone을 월드 투영 좌표로 계산. KO/ES 각각 3줄 이하 헤드라인, 1920/1440/390별 별도 구도
무의미한 도형	7개의 shard orbit	무대 조명판/이야기 표면/실제 게임 오브젝트로 역할 부여. 장식 밀도는 늘릴 수 있으나 모든 큰 오브젝트는 다음 상태를 가짐
정체된 화면	작은 root 회전, sinusoidal drift 반복	첫 등장 3.2초 안에 개방·조명·타이포 완료. 스크롤 4상태에 실루엣·원근·내부 구조가 명확히 달라짐
표면까지만 접근	카메라 z 9.6→2.1, lookAt z 0→-2.5; portal은 확대·후퇴	카메라가 실제 z=-4 경계를 통과해 z=-7 내부에 도착. 내부 벽·바닥·스토리 패널은 진입 전부터 같은 scene에 존재
비슷한 장면 복귀	동일 portal/ribbon/portrait 중심 시퀀스	같은 판이 다음 벽이 되되 다음 공간의 기능/색면/구도가 다름. 역스크롤에서만 의도적으로 원상 복귀

현재 구현에 실제 mesh morph와 WebGL이 있는 점은 인정한다. 기술 사용 자체가 공간 전환의 미적 성공을 보장하지 않는다. 이번 계획은 '기존과 비슷한 aperture를 색만 바꿔 재사용'하는 안이 아니다.

4. 세 가지 차별화 아트 디렉션

콘셉트	구도·색·재질·빛	실제 공간 변형	적합성 / 위험
A 우리의 접힌 극장	중앙보다 약간 우측의 커플, 좌측 대형 카피. 넓은 무광 ivory 면과 얇은 rose gold 절단면, burgundy 반사. 상단 넓은 key와 차가운 후방 rim	낮은 두 판이 펼쳐져 바닥과 양쪽 벽이 되고, 내부 면의 이야기 영상이 공간 패널이 됨. 카메라가 옆으로 돌아 접힌 틈을 통과	선물·함께 놀 공간·편지까지 물성 서사가 연결. 캐리커처의 2D 특성을 연극적 무대 안에서 자연스럽게 수용. 접힘 topology/법선 설계 필요
B 두 지평의 만남	두 개의 멀리 분리된 짙은 석질 지형, 커플은 가운데 따뜻한 지면에 위치. burgundy 수면과 rose gold 지평, 길고 낮은 조명	지형의 단면이 수평에서 수직으로 회전하며 서로 맞물려 회랑을 만듦. 수면은 굴절 표면에서 갤러리 바닥으로 변화	한국/도미니카의 거리를 크게 표현. 인물을 작게 만들기 쉽고 큰 풍경·수면 렌더 비용이 높음. 국가의 실제 지형을 사실처럼 만들지 않음
C 우리 둘의 빛나는 인쇄실	인물 대형 인쇄 이미지가 입체 책장 중앙. 흑연/ivory/버건디 잉크, rose gold 엠보싱, 접사 조명. 타입이 세로·가로 층을 만듦	펼친 인쇄판이 말리고 넓어져 방 벽이 됨. 글자의 외곽이 window mask가 되고 그 안을 카메라가 통과. 갤러리는 인쇄판이 아닌 실제 조각으로 출현	언어·손편지와 가깝고 타이포 독창성 강함. 인물이 다시 '액자 속 이미지'로 분리될 위험, 글자 mask에 의존하면 카드 확대처럼 보일 위험

A를 추천한다. B보다 인물 중심과 원화의 친밀감을 지키기 쉽고, C보다 캐리커처가 평면 패널에 갇힐 위험이 낮다. 두 판은 봉투를 그대로 확대하는 형상이 아니라 하단의 조형적 무대다. 안정 구도의 인물 높이는 화면의 약 56–68%, 큰 판의 밝은 면적은 얼굴 대비를 압도하지 않도록 조정한다(설계 목표). 인물 뒤는 어둡고 위·옆에서 빛을 주며, 금속 edge는 화면 가장자리로 흘러간다. 공간의 풍성함은 조명층·반사·깊이·역할 있는 내부 요소로 확보한다.

A 선택은 디자인 확정이 아니다. Gate 1 실제 전후 비교에서 고리/파이프/분리 문제를 해결하지 못하면 판 형상·구도·자산을 재설계하거나 B/C/새 방향으로 교체한다. 사용자의 선택을 소프트웨어 성능 핑계로 바꾸지 않는다.

타이포 안: `Baby,` 를 ivory 세리프/이탤릭 1행, `이거 내가 / 만들었어!` 는 넓은 한글 display 2행. 기존 DM Sans와 Gowun Batang의 권리 파일은 확보됐지만 한글 본문 폰트는 실제 브라우저에서 자형·가독성을 보고 결정한다. ES는 `Baby, / ¡lo hice para ti!` 중심으로 별도 폭/줄바꿈 검수. 기본 카피 '멀리 있어도, 우리 둘이 같이 놀 수 있게.'와 CTA '같이 놀자'를 유지한다. 날짜는 `2025.04.04` 실제 시작일만 사용한다. 결혼·청혼·약혼의 표현·반지·제단 연상 금지.

5. Hero 상세 스토리보드: 실제로 무엇이 변하는가

5.1 좌표와 상태 규약

다음 모든 시간/좌표/예산은 **설계 초깃값**이며 실측이 아니다. 단위는 world unit, +Y 위, 카메라는 -Z 방향을 바라본다. 인물 중심 `(0.7,0.1,0)`, 발/절단 경계 접지 y=-2.2, 입구 경계 z=-4, 다음 공간 중심 z=-8. 좌측 카피 safe-zone은 화면 x 6–43%, 얼굴 영역 x 53–76%, y 17–48%를 목표로 한다. 원화 하단 잘림은 무대 lip 뒤로 자연스럽게 숨긴다. 옆모습이 없는 평면의 한계를 존중해 안정 인물 관찰각은 정면 기준 ±10° 이내로 제한한다. 공간 이동은 인물 옆을 지나되 초기에 얼굴을 비틀지 않는다.

스크롤 p는 Hero pin 구간 정규화 0..1, 데스크톱 scroll span 초깃값 260vh. 시간 기반 입장 t와 scroll pose p는 서로 독립이며 사용자 스크롤 시 현재 입장을 정상 상태로 수렴시킨다. 카메라·geometry·lights는 `evaluatePose(p)` 한 경로가 소유한다. 포인터는 이 pose 위에 작은 offset만 얹는다. 프레임 누적 translate/rotate로 복원 오차를 만들지 않는다.

단계 / 구간	오브젝트 전→후, 실제 변형	카메라 위치 C / 시선 L / 깊이	영상·DOM·입력 및 역복원
H0 First visit t=0–0.6s	접힌 판 2장이 하단에 닫힘. 좁은 rose gold edge만 빛남. 캐리커처·CTA는 준비 즉시 사용 가능	C=(0,0.5,10.8), L=(0.5,0,0), FOV 38°	Remotion 도입 3.2초 목표, 우하단 즉시 Skip. 반복 세션·깊은 hash는 intro 생략. 영상 로드가 늦으면 같은 공유 scene의 live 진입으로 진행, 기다리게 하지 않음
H1 t=0.6–1.8s	앞 판의 fold angle 64°→12°, 뒤 판 38°→-8°. 각 hinge에 가까운 vertex는 고정하고 먼 vertex를 local rotation+곡률로 이동. 안쪽 면/두께가 드러나며 접지 그림자 등장	C=(0.2,0.25,10.0), L=(0.7,0.05,0); x/y는 부드럽게 수렴	영상 마지막 8프레임(H2 종료 직전)은 live 안정 좌표와 동일한 판 실루엣/광원. 준비 완료 시 마지막 프레임 1회 hold 후 1프레임 ownership 전환. 형태 mismatch를 fade로 감추지 않음

단계 / 구간	오브젝트 전→후, 실제 변형	카메라 위치 C / 시선 L / 깊이	영상·DOM·입력 및 역복원
H2 t=1.8–3.2s / p=0–.18	캐리커처 고정, key가 안정값, 판의 잔여 움직임 감쇠. 타입은 뒤 깊이에서 앞 읽기 plane으로 이동하되 얼굴을 가리지 않음	C=(0.35,0.15,9.8), L=(0.7,0.05,0), FOV 38°. 인물 뒤 3개 깊이층	DOM h1/본문/CTA opacity 1. 실제 공간 타입 복제본은 aria-hidden, 좌표 투영을 DOM과 일치. 포인터 normalized xy, camera x≤.16 y≤.1, light x≤.8 y≤.4, 180–260ms 감쇠 목표; 얼굴 warp 없음
H3 p=.18–.42	하단 좌/우 판은 같은 index topology로 펼침. 한쪽은 y=-2.2 바닥, 다른 쪽은 z=-4 입구 측벽으로 세워짐. 금속 edge 흐름이 내부 벽의 seam이 됨	C=(1.2,.25,7.2), L=(.4,-.05,-2.5). 전경 판 z=1→-1, 내부 벽 z=-5..-12	타입는 카메라 반대쪽 +Z plane으로 지나가고 인물은 stage에 남음. DOM 카피를 이동·가림 처리할 때 focus된 CTA는 유지. pointer 범위 p에 따라 감소. 역스크롤에서 동일 pose table 역평가
H4 p=.42–.72	표면 작은 직사각 영상 영역이 width 1.2→4.8, height .8→3.2로 펼쳐짐. vertex sheet를 곡면→펼친 면→측벽 상태로 morph. alpha 확대가 아닌 silhouette·곡률·법선 실제 변경	C=(1.5,.2,2.2)→(1.0,.1,-4.8), L=(.2,0,-8). 실제 입구 z=-4를 통과, 얼굴 앞을 관통하지 않음	HyperFrames kinetic 영상은 이 표면 UV 내부에서 재생. .60 이전 live 법선/edge와 video optical flow 방향을 맞춤. .68 keyframe에서 live wall의 텍스트/그래픽 위치를 연결. 배경 전체 MP4로 대체하지 않음
H5 p=.72–1.0	판이 다음 방의 좌벽 x=-3, 바닥 y=-2.2로 정착. 인물은 뒤돌아봐야 있는 이전 무대에 남고 새로운 story panel 2개 등장. 같은 edge가 연결 증거	C=(.8,.15,-7.0), L=(0,.05,-11), FOV 38°. 전/중/후경 z=-5/-8/-12 유지	새 DOM h2 '서로 다른 곳에서, 같은 시간을.'는 계획 문구 후보. Gate 1에서는 다음 방 진입과 제목/빈 실제 공간까지만 구현. Gate 2의 이야기 영상·상호작용은 승인 전 구현 금지
H6 역스크롤 p=1→0	모든 판/영상 surface/조명/인물 상태를 같은 함수로 역재생. 이전 무대가 실제 뒤에서 다시 열림. 임의 teleport/reset 금지	위 경로 동일 역행. pointer offset 0으로 감쇠한 뒤 안정 Hero	reverse 속도·중간 급반전·hash/resize 후 복원 검사. 영상 역seek는 캐시 keyframe 사용, 준비 안 된 프레임은 hold하되 geometry는 정확. p=0에서 h1·CTA·두 얼굴 완전 복원

5.2 Mesh·법선·카메라 상세

판은 TubeGeometry를 사용하지 않는다. 같은 vertex 수/UV를 가진 3가지 shape target(접힌 무대, 열린 입구, 내부 벽)을 authoring하고, 접힘부는 piecewise hinge rotation으로 계산한다. 큰 굴곡은 좌표 보간만 하면 두께가 꺼질 수 있어 중앙 surface와 edge shell을 동일 deformation 함수로 움직인다. 법선은 변형 미분/analytic normal 또는 저빈도 CPU 갱신을 비교해 확정한다. 표면 UV가 뒤집히거나 자가 교차하지 않는 p=.25/.5/.75를 별도 검수한다. world-space roughness/브러시 방향이 늘어나지 않도록 object basis 또는 보정 UV를 적용한다.

카메라는 control point 기반 Catmull-Rom 위치 곡선과 별도 lookAt 곡선으로 이동하되 입구 모서리에서 벽 관통 여부를 체크한다. FOV 확대를 이동처럼 쓰지 않는다. near=.1, far=80 초깃값; 인물 plane과 영상 plane의 coplanar z-fighting 금지. 인물은 진짜 3D 두상이라고 소개하지 않는다. 원본 alpha silhouette를 이용한 접지·rim wrap와 실제 공간 occlusion만 부여한다. 평면 약점이 노출되면 원본을 훼손하지 않는 layered silhouette/depth 자산을 별도 승인 후 제작한다.

5.3 영상↔WebGL handoff 계약

composition과 월드는 동일한 camera intrinsics, object transforms, linear/sRGB 처리, ACES exposure, viewport crop 정보를 담은 설계 manifest를 공유하도록 한다. Remotion intro 최종 frame 95(30fps·3.2초 목표)와 live H2의 안정 pose(p=0)를 동일 구도로 맞춘다. H0/H1/H2의 t는 같은 0–3.2초 첫 등장 타임라인이며 영상 마지막에 두 번째 entry를 재생하지 않는다. Skip은 현재 live pose에서 H2로 짧게 수렴한다. 1920/1440/390별 match frame을 비교하고 윤곽 이동 ≤2 CSS px·눈에 띄는 명도 점프 없음은 초기 품질 목표다. 수치만 만족해도 눈으로 보이는 seam이 있으면 불합격.

현재 자산은 동일 카메라 manifest로 만든 것이 아니므로 재사용을 기본값으로 삼지 않는다. 새 최종 프레임이 맞지 않으면 영상/lighting을 다시 제작한다. 영상 autoplay 거절/느린 decode 시 live 동일 pose가 처음부터 보이며 사용자 콘텐츠와 CTA는 항상 DOM에 있다. 전환을 화면 fade로 바꾸지 않는다. H4의 video는 장면 자체가 아니라 live mesh의 내부 재질이며 camera/parallax/occlusion은 계속 실시간이다.

---

6. 전체 랜딩 장면 설계

각 span은 Hero 외 전체가 승인된 후 Gate 5에서 연결하는 초깃값이다. 콘텐츠를 삭제하는 고정 길이 제한이 아니다. 모든 장면은 원어 문장/스크린리더 내용이 DOM에 존재한다. 각 scene의 pointer offset은 의미 있는 대상에만 적용하며 touch에는 hover를 요구하지 않는다.

장면 / 상대 구간	전후 상태·카메라·실제 변화	영상·역복원·DOM/CTA
S00 A Gift for You / t 0–3.2s	H0/H1 접힌 면→열린 무대, C z10.8→10.0. rose gold edge가 첫 방문 선물을 암시	Remotion intro, 즉시 Skip·재방문 생략. Skip/종료 동일 pose. 키보드 focus 복귀, 소리 기본 off. 긴 강제 intro 금지
S01 Main Hero / 260vh 목표	H2–H6, 인물이 중심인 실제 반사 공간→내부 방 진입	pointer·CTA·scroll/reverse. `같이 놀자` 는 #games로 실제 이동. 스크롤 시퀀스 시청을 강제하지 않고 정확한 gallery pose로 바로 이동 가능
S02 Why I Made This / 240vh 목표	방 좌우 벽에 한국/도미니카 두 면. C=(.8,.15,-7)→(0,.2,-10); 두 언어의 동일 뜻 조각들이 한 게임 선택 면으로 맞물림	Remotion story 12–18s 목표를 autoplay 묶음 강요 없이 단락별 재생/정지. HyperFrames type는 다른 의미 레이어 담당. 2025.04.04→거리→언어 불편→게임 접속 어려움→직접 제작 동기 순. 거리 km·도시·발생 날짜 임의 창작 금지. reverse는 해당 단락 time으로 복귀; DOM 전체 내용 읽기/영상 pause 제공
S03 Enter Our World / 180vh 목표	story panel 얇은 면→넓어진 곡면→갤러리 벽/선반으로 morph. C z=-10→-16.4, L z=-14→-26; 입구 가장자리를 지나 내부 여덟 위치가 드러남	같은 seam/UV 표시를 이전·이후에 유지. HyperFrames 영상 마지막 game silhouette와 live 조각 첫 pose 위치 일치. pointer는 선택 preview에만 활성, 역행 시 조각은 선반 깊이로 들어가고 면이 다시 story panel. DOM h2+8게임 목록 항상 존재
S04 Game Gallery / 선택은 비고정 140vh 목표	선호 기준 중앙 selected z=+1.3, 주변 z=-3.2 구조를 새 공간 기준으로 보존. 선택 조각이 실제 z/scale/rotation 이동, 이전 조각은 주변 위치로 복귀	8개 고유 이미지/조각/preview. DOM 버튼 aria-pressed·선택명 live polite. 클릭/Enter/방향키·touch로 선택, 진입은 별도 명확한 anchor. 스크롤 역행해도 selected id 유지, 브라우저 뒤로 시 선택·언어·gallery 위치 복원
S05 A Letter for Baby / 발견 100vh + 개봉 사용자 제어	선반 한 면이 얇아지고 봉투의 뒷면/접힘선으로 이어짐. C=(1,.3,-28)→(0,1.2,-30.4), look=(0,0,-38). click 후 flap hinge 0→145°, 종이 y0→1.1, fold 65→0°	flap 0–.45s, paper .3–.95s, 펼침 .8–1.5s 초깃값. HyperFrames는 종이의 빛/잉크 detail, 핵심 개봉은 live. 원문 5문단은 DOM selectable text, 원문·서명·호칭 그대로. 문단 짧은 시차로 나오되 읽기 차단 없음. 접기/ESC/복귀, 급반복 click 현재 상태에서 반전. reverse scroll은 닫힘을 강제하지 않고 open state 유지
S06 Ending / 100vh 목표	편지 바닥 면이 다시 첫 무대의 익숙한 두 판으로 접힘. C=(0,1.2,-30.4)→(0,.4,-40.4), L=(0,0,-48); 첫 seam/rose gold edge가 변주되어 회수됨	인위적인 결혼 결말 대신 'Baby, 이제 같이 놀자.' 후보. 마지막 CTA는 선택된 `/play?game={id}` 로 실제 게임 진입. 모바일이면 기존 desktop 안내 유지. reverse는 동일 곡선 역행·편지 상태 보존

S02의 표현은 실제 경험을 시각화한 일러스트레이션임을 유지한다. 존재하지 않는 실제 영상통화 화면·실제 메시지·접속 오류 로그를 사실 자료처럼 만들지 않는다. 한국어/스페인어 동시 정답 수용은 그림/두 단어의 합류로 표현한다. 전 게임 공통 자동번역 채팅을 소개하지 않는다. 캐치마인드 번역 문구는 실제 관련 API/한도와 함께 재검증하고 작동 범위 내에서만 설명한다.

---

7. 기술·도구의 실제 상태와 담당

7.1 구조 선택

React 19 + TypeScript + 기존 직접 Three.js + GSAP ScrollTrigger를 유지한다. R3F는 현재 의존성에 없고 직접 Three 코드가 이미 있으므로 도입하지 않는 안을 추천한다. 실제 3D, shader, morph, 카메라 요구는 직접 Three로 모두 수행한다. 엔진 교체가 품질을 보장하지 않는다. Motion/Anime 등을 중복 설치하지 않는다.

Gate 1의 예상 변경 경계는 `AcrossHero`, hero CSS, `cinematic/across-world` 와 새 Hero 전용 pose/geometry/material 모듈, 필요한 영상 composition/자산, Hero 검증 스크립트다. `Landing` 은 연결에 필요한 최소 변경만 허용. 게임 엔진·core API·Supabase·피드백 내용·rhythm·기존 편지 원문은 금지 경계다. 호출부는 `Landing → AcrossHero → createAcrossWorld`; tests/captures는 Hero 파일을 참조하며 cleanup/StrictMode mount·unmount도 검증한다. 다른 Gate 컴포넌트는 이때 구현하지 않는다.

도구 / 실제 상태	계획 담당 / 자산	예산·실패 대응
GSAP ^3.15.0 / 기존 앱 실행 확인, 새 timeline 미제작	ScrollTrigger pin/scrub, `HeroTimeline`의 p 입력, 갤러리 선택·letter phase. DOM 단순 press는 CSS/WAAPI	한 master pose, 프레임별 React setState 금지. refresh·resize·deep link·cleanup. pin 오류 시 구조 재설계하고 핵심 공간 전환 유지
Three ^0.186.1 / 직접 renderer 확인	`HeroWorld`, `FoldSurface`, `PortraitStage`, `CameraRig`, `LightingRig`, `StoryPortal`, `VideoSurface` 계획명	한 활성 renderer 우선; 갤러리 이행 전 기존 renderer 소유권 정리. KTX2/LOD/instance/압축 검토, full-scene refractive multipass 우선 피함. PBR 비용 높으면 같은 외형의 baked+live lighting 동등성 비교 후 승인
R3F / 미포함	현재 도입 계획 없음. 추후 필요 근거와 패키지 diff 별도 제시	Three/R3F 둘 다 설치해 소유권 복잡화하지 않음
Remotion ^4.0.535, player·CLI·renderer 선언 / 기존 소스·MP4 실재	`GiftIntroV2` 1920×1080 30fps 3.2s 목표; `AcrossOurStory` 12–18s 30fps 목표, mobile crop 별도 composition	intro ≤3MB, story ≤12MB 전송 목표. runtime player를 전체 페이지에 상시 돌리지 않고 미리 렌더한 영상 사용. 렌더 실패는 원인 해결·재제작, HyperFrames로 몰래 대체 금지
HyperFrames ^0.8.149 선언 / HTML composition·MP4 실재	`SharedWordsFilm` 6–8s type, 8개 게임별 3–5s cinematic preview, live transition surface film 4–6s	선택 preview 1개만 decode, 총 8개 일괄 preload 금지. preview 각 ≤2MB·surface ≤3MB 목표. usage/account 미검증이며 승인 후 조회. 못 쓰면 원인/제작 경로 확인 후 동등 대안 승인 요청, 요구 삭제 금지
Taste / 로컬 `gpt-taste` v1 파일 확인·읽기	아트 위계, 타이포, 버튼 대비, 실제 자산 품질 검토 체크리스트	현재 upstream 기본 이름은 `design-taste-frontend` v2. 무작위 선택·AIDA·stock/bento 강제는 사용자 사적 서사/원본 인물·3D gallery와 충돌하므로 적용하지 않음. 실행한 척하는 mock RNG 금지. 새 버전 설치는 계획 승인 이후 필요성 검토
Emil / 로컬 animate, review-animations, animation-performance, prototype 실재. `emil-design-eng` 정확한 upstream 이름 확인, 로컬 동일 폴더 존재 확인	`animate`: 감쇠·중단·반전 / `review-animations`: 실제 녹화 crit / `animation-performance`: frame 원인 / `prototype`: Gate 1 재시안 비교 / `emil-design-eng`: 접근성·세부 UI	이번은 문서 조사이지 구현 스킬 실행 완료 아님. 100–160ms press/180–260ms UI 목표. UI 간결 원칙을 시네마틱 축소 명분으로 사용하지 않음
Playwright / 기존 앱 1920 캡처 실제 실행	baseline/hero/reverse/언어/route/letter 영상·PNG·trace, 콘솔·network·overflow·focus·성능 수집	브라우저 원본 녹화와 렌더 영상 분리. 녹화 켬/끔 별도 성능 측정. 검사 성공은 미적 합격과 별개

위 도구 표의 ^버전은 package.json 선언 범위다. 이번에는 설치·업데이트하지 않았으며 선언 범위와 실제 사용 버전을 혼동하지 않는다. 도구 표의 "미실행/예정"은 새 composition/renderer 제작의 상태다. 기존앱 캡처를 제외한 새 제작·render·업그레이드는 수행하지 않았다.

7.2 공식 소스 검증과 이름 혼동 정정

• Taste 저장소: 공식 README와 공개 원본에서 정확 설치 이름 `gpt-taste`, 파일 경로 skills/gpt-tasteskill/SKILL.md를 확인했다. 기본 `design-taste-frontend`와 별개다. 로컬 지침도 이번에 읽었지만 random mock·AIDA·stock/bento 강제는 사용자 요구보다 우선하지 않는다. 설치나 전체 workflow 실행은 하지 않았다.

• Emil 공식 저장소: 이전 조사 SHA와 현재 raw 조회를 구분한다. 요청한 5개 이름과 원본 문서 존재를 upstream에서 확인. skill은 지침 문서이며 실행/검증 성공을 자동 보장하는 프로그램이 아니다.

• Remotion 공식 문서와 라이선스: 개인 사용 조건을 공식 약관 기준으로 확인하고 조직/유료 서비스 조건을 분리. 새 제작 시 당시 조건 재확인.

• 이번 hyperframes.app 페이지는 HyperFrames OSS GitHub 링크를 제공한다. 기존 프로젝트는 heygen-com/hyperframes CLI를 선언한다. 링크가 있다는 사실과 cloud 계정·과금·운영 주체·기능의 동일성은 구분한다. 기존 CLI 프로젝트는 후자의 HTML→MP4 프레임워크이며 라이선스·출처는 실제 도입/제작 시 고정한다. 이전 조사 HEAD를 이번 최신 버전으로 재사용하지 않는다. 실제 로컬 소스와 연결되는 이 경로를 계획한다. 별도 app 계정·과금·연결은 추측하지 않는다.

• GSAP ScrollTrigger, Three.js 공식 문서를 읽기 전용 열람했다. 라이브러리를 사용했다는 보고는 새 구현 뒤 실제 import/버전/컴포넌트 근거로 한다.

Emil 공식 원본 5개 경로는 `skills/{animate,review-animations,animation-performance,emil-design-eng,prototype}/SKILL.md`이며 공식 raw 원본 5개를 HTTP로 직접 열어 frontmatter의 정확한 name과 본문 존재를 재확인했다. 새 프로젝트 적용·설치·모션 리뷰를 수행했다는 뜻은 아니다. HyperFrames cloud 사용량/로그인은 미확인이다. 공개 CLI와 기존 설치를 우선 활용하고, 계정 연결·유료 제작이 필요해지면 실제 필요사항과 비용을 구체화한다.

7.3 상태·수명·오류

`intro: unseen/loading/playing/skipped/done`, `scene: hero/story/portal/gallery/letter/end`, `letter: closed/opening/open/closing`, `selectedGame`을 구분한다. p는 ref/uniform, 언어·선택·편지 상태만 React state. state마다 하나의 소유자. 스크롤은 콘텐츠 선택을 바꾸지 않는다. WebGL context lost 시 이미지/DOM 전체 접근과 진입 링크를 유지하고 복원 시 현재 p·selected를 다시 평가한다. 이것은 오류 복구 경로이며 모바일 정적 축소안이 아니다.

Page Visibility/IntersectionObserver로 비활성 렌더·decode 중지. re-entry에서 큰 dt 누적 금지. load 오류는 console 은폐하지 않고 자산 상태/재시도를 기록. Texture/material/geometry/video/GSAP timeline·observer·event listener를 dispose. 두 번 방문 후 GPU 메모리 단조 증가, 중복 RAF/ScrollTrigger를 확인한다.

---

8. 게임·기능 안전 보존 및 연결 전략

지금은 게임 브랜치 병합·cherry-pick·reset·푸시를 하지 않는다. 원격 미푸시 커밋을 이 환경에서 복원 가능하다고 가정하지 않는다. 게임 담당 작업이 조커 교체를 끝내고 사용자가 승인한 handoff SHA/branch 또는 bundle을 제공해야 통합 검증을 시작할 수 있다.

후속 통합 순서: (1) 게임 담당이 최신 미푸시 커밋·working tree·자산·parent SHA 목록 및 bundle/원격 전달 경로를 보존한다. 그 작업의 파일을 대신 편집하지 않는다. (2) 해당 불변 SHA를 새 독립 통합 브랜치의 기준으로 삼을지, 서로의 공통 조상을 기준으로 랜딩 한정 커밋만 올릴지 ancestry/diff로 결정한다. (3) 랜딩 작업은 승인된 게임 baseline에서 별도 worktree로 하고 manifest/lock 공통 파일은 양쪽 dependency를 조정한다. (4) src/app/core/games/supabase/public 게임 자산은 게임 담당 소유로 대조하고 랜딩 전체 덮어쓰기를 금지한다. (5) 보호 파일 sha256·route 목록·letter strings를 전후 비교하고 충돌은 hunk별로 해결한다. (6) 통합 테스트와 실제 두 사용자 흐름을 확인한 뒤 사용자의 명시 승인. main merge/배포는 별도 권한 없이는 수행하지 않는다.

현재 8개 id/진입: `davinci`, `catchmind`, `domino`, `jaipur`, `splendor`, `minhwatu`, `marble`, `rhythm` → `/play?game={id}`. 게임방 `/room/{id}`, 로비 `/play`, 최상단 `/feedback`, hash `#games` / `#papi-letter` 보존. 해시 직접 방문 시 intro를 건너뛰고 목적지에 안정 착지. 새로고침·뒤로가기·초대 링크도 동일 계약.

`dos-language`는 `ko` / `es`, 문서 lang은 `ko` / `es-DO`. 선택 언어가 `/play`, room create/join과 게임 API의 player language로 이어지는지 확인한다. `catchmind.ts`는 `answers(c)=[c.ko,c.es].map(norm)`과 `isCorrectGuess`로 이중 정답을 확인했다. 이를 랜딩 변경에서 건드리지 않고 KO/ES 실제 입력 회귀를 계획한다. 기존 채팅 번역 문구는 캐치마인드 전용이고 한도/원문 fallback 설명이 존재한다. 공통 번역 채팅으로 확대하지 않는다.

기존 편지는 한/스페인어 5문단·제목·서명·접기 라벨을 literal 보존한다. 새 story 카피는 별도 키에 두어 `home.ts` 전체 교체로 편지 원문이 바뀌지 않게 한다. 건의사항 페이지 기존 문구/데이터/API/권한/무료 티어 guard와 초대·게임 흐름을 보존한다. 모바일 게임 진입 가드는 현재 정책을 그대로 두며 랜딩 개선을 모바일 게임 개발로 확장하지 않는다.

---

9. 자산 계획·권리·요청사항

자산 / 확보 상태	용도	권장 제작 스펙·alpha	없을 때의 제약 / 조달
승인 캐리커처 WebP/PNG 확보·직접 확인	S01 주인공 / Ending 회수	현재 1254^2 RGBA. 추가 원본 가능 시 긴 변 2400–3200px PNG/PSD, 투명 필요	현재 자산으로 가능하나 1920 이상 큰 crop은 원본 해상도 한계. 업스케일/새 얼굴 생성으로 임의 변경하지 않음
원화 레이어/새 포즈 미확보	깊이 강화 선택안	얼굴/머리/팔/몸 원본 레이어 PSD/PNG, 정렬 동일, alpha 필요	없으면 원본 단일 plane 유지+관찰각 제한. 얼굴 분리 재생성은 금지. 필요한 새 포즈는 사용자 별도 승인
무대 fold mesh 새 제작 가능	Hero→story→gallery→letter	glTF/GLB 또는 procedural 동일 topology, 3개 target, UV/edge/normal	기존 tube 재활용 안함. 메인이 geometry 설계, 후속 승인 뒤 제작

자산 / 확보 상태	용도	권장 제작 스펙·alpha	없을 때의 제약 / 조달
브러시 metal/paper·HDRI 필요	공통 표면·빛	base/rough/normal 1K–2K, KTX2 후보; HDRI 1K–2K EXR/HDR 또는 자체 softbox rig, alpha 불필요	저작권/라이선스 확인된 것 또는 직접 생성. 라이선스 없는 검색 이미지 사용 금지
실제 게임별 고유 이미지 확보 범위 혼합	8개 gallery/preview	실제 승인 게임 화면 1600×1000 이상 PNG/WebP, 조각용 GLB/절차 mesh, alpha 선택	현재 고유 조각은 있으나 게임 screen preview 8개 완성 여부 미확인. 게임 담당 확정 화면에서 read-only 캡처. 동일 이미지 hue 재사용 금지
Remotion 새 intro/story	S00/S02	1920×1080/1080×1920 30fps MP4 H.264 + 필요 WebM, poster WebP; alpha 불필요	영상은 실제 웹 interaction 증거가 아님. handoff manifest와 source 같이 보관
HyperFrames type/preview/전환	S02/S03/S04/S05	type 1080p, live surface 1024–1536px급, 30fps, MP4/WebM, matte 필요 시 별도 alpha mask	흰 글자 정답을 video만으로 읽게 하지 않고 DOM 동기화. 해상도/압축 후 실제 frame 검수
편지/봉투 텍스처·봉인	S05	2K paper PBR/mesh, SVG mark, alpha 필요 부분만	장미는 선택 소재. 못 선물한 마음의 정확한 표현은 사용자 확인 없이 사실 확장 금지
추억 사진/자료 미확보	story 선택 활용	원본 JPG/HEIC/PNG 긴 변 ≥2400px, 사진 날짜/사용 허용 범위	없어도 제공된 실제 이야기와 원화로 제작 가능. 가짜 사진/추억/메시지 창작 금지

자산마다 `source URL/owner/license/attribution/approved face version/checksum/scene/export spec` manifest를 남긴다. 사용자 원화는 외부 서비스에 무단 업로드하지 않는다. 승인 이후 환경/표면/텍스처는 직접 제작할 수 있지만 얼굴 재생성은 하지 않는다. 사용자에게 필요한 자료는 원화 고해상도/레이어 가능 여부, 선호 갤러리 실제 영상, Lusion 2023 재생 가능 영상, 사용 허용 범위가 확인된 추억 자료다. 제공 전에도 계획은 검토할 수 있으며 부재를 품질 축소 승인으로 간주하지 않는다.

---

10. 레퍼런스 사용과 미확인 범위

Lusion은 현재 공식 소개·페이지 열람, Landing Love는 'Full Recording' 목록 존재를 확인했다. **2023 영상 타임스탬프 자체를 재생·관찰하지 않았다.** 현재 live Lusion과 2023 녹화는 동일하다고 가정하지 않는다. 아래는 사용자가 제공한 관찰을 설계 시험으로 변환한 것이다.

제공 시점	보존할 기법	우리 사이트 검증 장면
00:05–00:14	서로 다른 축·occlusion·반사·공간깊이	H1의 서로 다른 hinge축, 얼굴 앞 잠깐의 판 지나감, H2 금속 단면
00:22.6–00:23.7	작은 이미지→휘어진 큰 영상 panel	H4 실제 vertex/UV 확장 및 video surface
00:59.5–01:01	테두리를 넘어 내부 진입	H4 실제 z=-4 plane 통과 / 다음 벽이 시야에 계속 존재
01:03.5–01:05	인물/타입 반대 깊이	H3 타입 +Z 이동, 무대 인물 잔류·카메라 전진
01:05–01:14	전후경 속도·원근·회전·반사	H3/H4 카메라 이동에 따른 근경/원경 투영 차이
01:34.5–01:37.5	공간 변형·이전 장면 연결	S06 fold seam 회수와 H6 역행

보조 자료는 다음 조사 목적을 각각 지정한다. 공개 페이지 텍스트·목록의 열람과 개별 영상/회원 화면의 시각·모션 분석을 구분한다. Gate 1 시각 reference board에는 출처·캡처·적용/비적용 근거를 추가한다.

후보	목적 / 복제하지 않을 것
Codrops	동일 topology/scroll WebGL 실제 예제의 shader/카메라 기법. 라이선스 확인 후 부분 원리 사용
Landing Love	전체 장면 pacing 비교·아카이브 확인
Nicelydone, Refero	버튼/메뉴/언어·선택 UX 밀도, 화면별 참조 수집. 유료 접근은 우회하지 않음
Lazyweb	편집 타이포·구도 비교; 정확한 사이트/항목 출처부터 확인
Paired	커플 사이 말투·친밀한 상호작용. 실제 서비스 기능을 우리 기능이라고 쓰지 않음
Life360	거리·연결 정보 표현 UX. 실시간 위치추적 기능을 새로 약속하지 않음
WebsitePrompts.ai, InspoAI	reference discovery 보조, AI 결과를 최종 고유 자산으로 무검증 채택 금지
Inspo MCP	현재 제공 도구 목록에서 가용 도구를 확인하지 못함. 사용했다고 보고하지 않음
React Bits, Magic UI	고립된 세부 컴포넌트만 필요성 검토, template layout·일반 카드 grid로 대체하지 않음
Motion/Framer Motion, Anime.js, OpenMotion, GreenSock GSAP Skills	기존 GSAP/WAAPI로 해결 안 되는 정확한 요구가 있을 때만 비교. 현재 신규 설치 계획 없음
Awesome GameDev Agent Skills	프로젝트에 collection 설치 흔적. 게임 개발을 새로 수행하지 않으며 필요한 asset/input/profile 지침만 후속에 router 통해 선택

이번 공식 페이지 확인 범위도 남긴다. Codrops에서는 Three.js/GLSL 브라우저 영화 및 GSAP 타이포 사례 목록을 확인했다. Nicelydone에서는 화면·컴포넌트·전체 흐름의 분리와 탐색 구조를 확인했다. 우리 적용은 게임 선택과 진입을 분리하고 nav/언어 접근성을 유지하는 UX 판단이며 SaaS 레이아웃을 복제하지 않는다. Refero는 이 도구의 텍스트 추출이 비어 개별 화면 분석은 미완료다. Paired와 Life360 공개 페이지는 열람했지만, 친밀함·거리 연결이라는 맥락만 참고하고 상담·질문·위치추적을 새 기능으로 소개하지 않는다. Lazyweb/WebsitePrompts.ai/InspoAI는 제공 명칭의 사이트 접근을 시도했으나 이 도구에서 열리지 않아 구도·타입·모션을 보았다고 주장하지 않는다. Inspo MCP는 현재 도구에서 찾지 못했다. 이 후보는 후속 reference board의 미완료 조사 항목으로 남기며 부재 때문에 핵심 효과를 제거하지 않는다.

Lusion 공식 페이지와 Landing Love 소개는 이번에 열람했다. 원본 후보 `cdn.landing.love/videos/lusion.mp4` 는 이 도구에서 접근되지 않았다. 따라서 위 타임코드 표는 **사용자 제공 분석을 요구 검증으로 옮긴 것**이고 원본 실제 시청 완료가 아니다. 접근 가능한 원본을 확보하면 Gate1 시각 비교 전 지정 구간별 카메라/법선/오클루전/오브젝트 계보를 프레임 단위로 재검토한다.

Bruno Simon은 reference·이미지·코드·구도·모션 분석 모두에서 제외한다. 레퍼런스를 직접 복제하지 않으며 이름만 나열하고 사용했다고 보고하지 않는다.

---

11. 성능·모바일·접근성 전략

11.1 목표 예산 — 미실측

항목	초기 설계 목표	측정 및 초과 시 대응
프레임	GPU 가속 desktop 60fps 우선, 평균 frame≤16.7ms 목표·p95≤25ms 목표; mobile 60fps 지향, 실제 결과 공개	GPU 명칭/브라우저/OS/DPR/해상도/refresh/녹화 on-off 기록. rAF는 프레임 간격이지 GPU time 아님. 지원 시 disjoint timer query 별도

항목	초기 설계 목표	측정 및 초과 시 대응
CPU/long task	정상 scroll 동안 50ms 이상 long task 반복 0 목표	Performance trace에서 shader compile/decode/layout/GC 분리. 로딩중 compile warmup, frame state를 ref/uniform에 기록
draw/triangles	Hero ≤100 draw / ≤180k visible triangles 목표, gallery ≤150 draw / ≤250k 목표	renderer.info 실측; instance·merge·culling·static baked light. 효과 삭제 대신 동일 외형 비용 감축
texture/GPU	활성 texture 추정≤96MB desktop / ≤48MB mobile 목표	압축 파일 크기와 VRAM 추정 별도. 2K RGBA 16MiB/mip 약21.3MiB를 인지, KTX2 지원 검증·atlas/LOD
DPR	desktop 1–1.5, mobile 1–1.25 초깃값	GPU 측정 기반 adaptive DPR, 목표 충족 후 천천히 회복·hysteresis. 밝기/재질/씬 자체를 제거하지 않음
영상	동시에 decode 1개 기본, 전환 중 짧게 2개 상한 목표	requestVideoFrameCallback, readyState/dropped frames/media trace, 8 preview preload 금지, poster/짧은 GOP/구간 cache
초기 전송	critical HTML/CSS/JS/font/portrait 합계 gzip 등 측정 기준 명시 후 ≤3.5MB 목표; decorative film 지연 로드	실제 waterfall/LCP/CLS 기록. LCP≤2.5s·CLS≤.1·INP≤200ms는 지정된 네트워크/기기 목표, 달성 주장 아님

WebGL 임시 메모리·프로그램 수·context 손실·shader compile도 확인한다. 상대 성능은 같은 기기·같은 scroll script·같은 viewport에서 baseline과 비교한다. 소프트웨어 클라우드만 있으면 정확한 그 결과를 공개하고 hardware gate는 미검증으로 둔다. CPU throttle을 mobile GPU 대체 증거로 쓰지 않는다.

최적화 우선순위: 과도한 shader 분기·실시간 굴절 pass→환경맵/베이크·실시간 한정 하이라이트, 법선 재계산→GPU analytic normals, 중복 object→instancing, texture→KTX2/LOD, DPR 조정, 의미 없는 반복 render/영상 decode 중지, 사전 렌더 가능한 상세 motion→영상 surface. 외형·인물 중심·공간 연속성이 떨어지는 대안은 비교 영상을 제시하고 사용자의 명시 승인 전 채택하지 않는다.

11.2 모바일

desktop Hero 품질·모션을 먼저 승인받고 Gate 6에서 본 구현을 확장한다. 다만 좌표/자산/메모리 설계는 지금 모바일 제약을 반영한다. 390×844에서는 카피 상단 약 36%, 원화 하단 약 46% 중심으로 재구성하고 얼굴/CTA 겹침을 방지한다. `svh/dvh` 주소창 변동, safe-area, 세로/가로 전환을 처리한다. 모바일에서도 판의 실제 접힘·원근·camera 진입·선택형 3D gallery·letter 개봉을 유지한다. hover 대신 tap/drag와 DOM controls; drag threshold로 수직 scroll 방해 금지. 절대축소된 desktop full viewport를 crop하지 않는다.

기본 모바일 연출과 `prefers-reduced-motion`은 구분한다. 후자는 사용자 접근성 선택이므로 pin/대규모 camera motion을 완화하고 동일 내용과 읽기·선택·개봉 상태를 제공한다. 이 변형을 일반 모바일 연출로 적용하지 않는다. WebGL 미지원/오류/데이터 절약 상황의 기능 fallback은 별도 명시하며 최종 시각 경험 완료로 대신 제출하지 않는다.

11.3 DOM·접근성

h1 하나, 장면별 h2와 의미 순서 유지. WebGL은 묘사 label 또는 decorative aria-hidden으로 중복 낭독 방지. 실제 카피·편지·정답 설명은 DOM이고 영상/텍스처에만 넣지 않는다. 일반 텍스트 대비 4.5:1·큰 글자 3:1 목표, focus ring/터치 타깃 최소44px 권장. Canvas의 pointer 장난이 CTA 이벤트를 가로채지 않게 한다. 건너뛰기, pause, letter open/close는 keyboard/Enter/Space/ESC 및 올바른 expanded/controls. 언어 변경은 focus/selected/scroll state를 유지하고 긴 ES에서 overflow 검사. 읽는 동안 문단이 떠다니거나 사라지지 않는다.

12. 실행 로드맵과 엄격한 승인 게이트

Gate	작업 경계·산출물	검수·합격·승인
0 지금	Git/구조 진단, 3콘셉트, 추천, Hero·전체 storyboard, 기술/자산/성능/기능보호, 원문 ID 추적표	사용자는 추적표 누락/모호함 재검토. 사용자의 명시적인 Gate 0 통과·구현 시작 지시 전 구현 안 함. 문서 수신·내부 체크만으로 통과 아님
1 Hero만	실행 준비·baseline 확보 → 한 콘셉트 Hero/직접 진입·다음 공간 경계만 구현 → 영상 handoff → pointer/scroll/reverse/CTA → 검수. 게임·story 본편·새 gallery·letter 미구현	1920×1080 원본 브라우저 녹화 9동작 + PNG, 1440/390 위험 점검, performance/console/기능. ChatGPT 총괄 검수 및 사용자 최종 판단에서 10미적 항목 불합격이면 재설계. **사용자의 Hero 통과 지시 전 Gate 2 금지**
2 커플 스토리	승인 Hero에서 이어지는 실제 이야기, Remotion story·HyperFrames type·interactive panels	영상 원본/소스, 실제 scroll/역행 녹화, 사실·KO/ES 카피 대조, handoff seam·readability. 사용자의 명시 승인
3 게임 gallery	선호 기준 capture→선택한 개선안, 8개 고유 비주얼·preview·3D 선택·route/language	같은 조건 before/after 영상, 각 게임 진입+언어 확인. 일반 grid로 퇴보 불가. 사용자 통과 전 최종 적용 판단 금지
4 편지	실제 flap/paper morph, 영상 detail+live, 기존 원문·서명·접기·복귀	click/open/pause/read/close/reopen·ESC·키보드·reverse 실제 영상. 원문 literal diff 0. 사용자의 명시 승인
5 전체 연결	S00–S06 공통 world/state/물성/조명·Ending 연결, nav jump·back 복원	전체 desktop raw video, 주요 transition clip, 장면별 연결 프레임·기능/콘솔/cleanup. 따로 만든 섹션처럼 보이면 재작업. 사용자의 명시 승인
6 mobile/최적화	세로 구도·touch·adaptive budget·압축·GPU profiling·접근성·최종 회귀	390×844 raw video, 가능 실제 iOS/Android/GPU 측정·지원 브라우저 기록. 콘텐츠/핵심 연출 유지. 사용자 통과 후만 최종 승인 상태

각 Gate 제출물은 `manifest.json`에 base/output SHA, 변경 파일, 실제 사용 skill/tool/version, 원본 capture 경로/checksum, frame 위치, 테스트 결과·실패·미확인, 성능 환경, 자산 출처, 승인 상태를 기록하도록 한다. 사용자 명시 승인/시점/대상 SHA가 없으면 '검토 제출'이다. 수정 후에는 이전 승인 SHA와 달라진 범위를 표시하고 영향 범위 재검수한다. 일정·반복 상한을 핑계로 품질을 낮추지 않는다.

Luna 분담(사용자 요청): read-only branch/asset 목록, 공식 source/name/license 조사, 승인 이후 정해진 route matrix 테스트·스크린샷 정리·checksum·누락표 검사. 파일/작업 소유권을 미리 정하고 같은 renderer/game 파일 동시 수정 금지. 메인은 아트 디렉션·scene geometry/shader/camera·예산 결정·실제 화면 판단·통합·승인 자료를 담당한다. 단순 수집 결과도 메인이 교차검증하며 이번 HyperFrames처럼 오해를 바로잡는다.

13. 브라우저 검수: 기능 합격과 미적 합격 분리

13.1 증거 수집 절차

1920×1080을 우선으로 1440×900, 390×844 각 raw recording을 별도 제작한다. recordVideo size=viewport, browser zoom100%, DPR와 renderer 기록. 최초 방문은 storage 비움, 재방문은 유지한 별도 케이스. 영상을 편집하지 않고 최초 진입→입장 전체→안정 3초→pointer 4방향→p 0/.2/.45/.72/1→내부 통과→역행→복원 Hero를 순서대로 담는다. 하이라이트 편집본·Remotion export와 파일명/폴더를 분리한다.

Hero 주요 PNG는 최초/입장/안정/p.25/.5/.75/1/reverse-restored, gallery 선택 8종, letter closed/open, KO/ES nav/CTA, feedback로 확보한다. frame trace에는 timestamp·scrollY·p·camera position/lookAt·selected·video time/ready state를 기록한다. 실제 앱 실행 결과를 눈으로 보며 seam·얼굴·재질·타이포·모션을 평가한다. screenshot existence·build success가 디자인 승인 조건이 아니다.

13.2 기능 매트릭스

코드	검사	필수 결과
V01	첫 방문/재방문/skip/느린 영상·실패	freeze/blank·강제 대기 없음, 텍스트/CTA 사용 가능
V02	Hero pointer·forward·morph·camera crossing·reverse	실제 geometry 변형/깊이 이동·얼굴 보존·복원, DOM 상태 일치
V03	KO/ES 각 3 viewport	문서 lang/localStorage·줄바꿈·focus·버튼 대비·overflow 정상
V04	8게임×2언어 /play?game=id	id 선택과 language 전달, 기존 desktop 가드 유지, 원본 rhythm hash 불변
V05	/play, /room 초대, refresh/back, #games/#papi-letter	기존 흐름/선택·언어·복귀 지점 유지. online API가 안 되면 '미검증'
V06	캐치마인드 실제 양언어 정답·번역 한도/원문	두 언어 정답 인정, 번역은 실제 구현 범위만 설명. 공통 채팅 주장 없음
V07	gallery 8선택·raycast·keyboard/touch	고유 자산·3D 선택·진입 링크. 같은 이미지 색변환 금지
V08	letter click/open/close/reopen/ESC/reverse	원문 5문단 selectable DOM, 과장·삭제·video-only 없음
V09	top feedback·페이지 원문	최상단 직접 진입·문구·권한/데이터 기능 보존. 승인 안 된 데이터 쓰기 테스트 없음
V10	console/network/WebGL/resize/context loss/cleanup	미처리 예외·중요 404·반복 context 누수 0 목표, 복구 경로 확인
V11	키보드/스크린리더/reduced-motion/touch	모든 실제 기능 접근 가능, trap·중복낭독·움직이는 독서 방해 없음
V12	GPU frame/asset/decode/모바일	제11절 실제 수치·환경 공개, 소프트웨어/가속·녹화 on/off 구분

13.3 Hero 미적 합격표

10항목 모두 실제 영상/안정 프레임에 대해 사용자와 사용자가 자료를 전달하는 ChatGPT 총괄 검수를 받는다: 첫 화면 임팩트, 독창성, 인물/공간 통합, 조명/재질/반사, 타이포, Lusion식 연속성, mesh 변형, camera 자연스러움, 콘텐츠 풍성함, 전체 미감. '4/5 이상 평균이면 승인' 같은 자동 판정은 두지 않는다.

명확한 불합격: 고리/파이프가 다시 주인공, 얼굴/CTA 겹침, 원본 얼굴 변형, 공간 들어갔는데 새 내부가 없음, card 확대/fade를 연속 공간으로 설명, 역행 시 CTA/인물 복원 실패, 영상 편집에서만 효과가 있음, gallery 단순 grid 퇴보, 원문/게임/언어 훼손. 새 디자인 우월성은 동일 해상도·동일 동작의 before/after raw video와 캡처로 제시한다. 사용자 최종 목표를 충족하고 사용자의 명시적 통과 지시가 없는 상태는 완료가 아니다.

---

14. 위험·결정 필요 사항

위험	발생 조건 / 영향	대응 / 승인 지점
미푸시 게임 변경 유실	remote에 없는 작업을 랜딩 merge로 덮음	게임 담당 bundle/SHA handoff가 통합 선행조건. 현재는 작업에 접근·변경 안 함
원화 2D 평면 노출	과한 orbit/측면 camera	앞 10° 관찰 범위·환경을 원화광에 맞춤, 추가 depth 자산은 얼굴 변경 없이 승인

위험	발생 조건 / 영향	대응 / 승인 지점
fold morph 찌그러짐	단순 lerp·UV/normal 불일치	같은 topology/hinge 기반·중간 pose 검수·geometry 재제작. effect 축소로 해결 금지
handoff seam	영상/live 색/geometry/crop 다름	공통 manifest·match frame 재렌더. 눈에 보이면 재작업
decode/seek 지연	reverse scrub video GOP·동시 8개 decode	keyframe cache/짧은 GOP/선택 1decode. 실시간 morph 유지, 필요 frame sequence 전송 비용 비교
hardware 성능 불명	클라우드는 SwiftShader	현재 환경만 정직 보고, 실제 GPU/기기 확보 후 검수. 사용자 PC 오프라인을 상시 blocker로 만들지 않음
렌더/라이선스/usage	HyperFrames cloud 계정/usage 불명·이번 신규 CLI 렌더 미실행	승인 이후 실제 실행 준비와 사용량 확인, 비용 승인 필요 시 구체 산출물/대안 제시
reference recording 부재	2023 원본/선호 영상 없음	현재 코드 분석과 제공 관찰로 계획, 실제 motion 동등성 비교는 자료 확보 후. 봤다고 보고 금지
과도한 장면 lock	pin·intro가 실제 게임 진입 방해	즉시 CTA/skip/hash jump/keyboard, reverse 수렴. 시각 경험과 목적 행동 동시에 확보

미확정이지만 품질 축소를 허용하지 않는 사항: 고해상도 원화/레이어, Lusion 원본 영상, 선호 갤러리 영상, 게임 handoff 최종 SHA, GPU 가속 장비. 사용자는 지금 콘셉트·구조·게이트를 승인/수정할 수 있고, 각각의 추가 자료는 해당 검증 전에 요청한다.

---

15. 최종 납품과 지금 승인받을 것

전 Gate 사용자의 명시 승인 후만 최종 결과로 제출한다: (1) desktop 전체 raw browser 영상 (2) Hero 실제 interaction (3) 핵심 transition (4) gallery 사용 영상 (5) letter 개봉 영상 (6) mobile 주요 장면 (7) Remotion/HyperFrames 실제 제작 source/export (8) 실제 사용 skill/tool/version (9) 수정 파일/component/SHA (10) 성능 결과/환경 (11) 기능 결과/실패 (12) 신규 자산/권리/잔여 문제. 원본 실행 영상과 편집 highlight를 구분하고 미구현 효과를 편집 영상으로 완료 처리하지 않는다.

부록 `REQUIREMENTS-TRACE.ko.md` 는 원문 요구를 ID로 분해하여 대응 절·실제 선택·근거·검증·승인 시점을 연결한다. 요구 존재를 확인한 것이지 구현 충족 판정이 아니다. 이 계획이 원문보다 구체적인지는 '각 장면의 전후 geometry/카메라/입력/역행/영상 handoff/DOM 계약', '명시된 보호 경계', '실측과 목표의 분리', 'Gate별 증거와 불합격 조건'으로 검토한다. 길이로 품질을 대신하지 않는다.

지금 사용자에게 제출하는 검토 대상은 **A안 추천을 포함한 Gate 0 계획 전체와 요구 추적표**다. 사용자의 계획 통과·구현 시작 지시는 다음 **Gate 1 Hero와 직접 연결되는 진입·공간 전환** 착수 경계다. 이번 승인은 자동 완성 지시로 해석하지 않으며, 각 Gate의 실제 증거와 사용자 명시 승인을 생략하지 않는다. 이 문서를 제출한 뒤 임의로 구현을 시작하지 않는다.

확인하지 못한 것: 기존 앱 전체 브라우저 녹화, 2023 원본 레퍼런스 영상, 미푸시 게임 최종본, 실제 GPU 성능. 남은 위험은 제14절에 명시했다.

16. 구현 가능한 연결 계약과 게임 인계 절차

16.1 단일 WebGL 공간과 지속되는 물체

전체 완성 시 `LandingWorldHost`가 WebGLRenderer·Scene·PerspectiveCamera·Canvas·색 관리·RAF·resize·dispose를 단독 소유한다. GSAP는 정규화 playhead만 쓰고 camera/geometry는 순수 pose evaluator가 한 번 평가한다. 기존 갤러리 조각 생성은 Gate3에서 렌더러 없는 `GalleryCollection` Object3D로 분리한다. Gallery 자체를 지금 추출하거나 수정하지 않는다. 화면이 비슷한 두 canvas를 fade로 교체하는 구조는 기본안에서 제외한다.

지속 ID	Hero → Story → Gallery → Letter → Ending	검증
FOLD_A	낮은 뒤 무대 → 실제 입구 측벽 → 이야기 벽 → 게임 선반의 한 면 → 편지 뒷면/지지면 → 처음의 접힘 비율 회수	동일 object/geometry 계보·vertex topology·UV·seam. 모양을 바꾸는 중 새 물체로 순간 교체하지 않음
FOLD_B	앞 무대 → 통로 바닥 → 이야기 바닥 → 갤러리 바닥 → 편지 받침 → 무대 회수	floor/wall 접속과 두께, normal, 접지와 그림자. 큰 변형은 hinge+smooth bend field로 authoring
PORTRAIT_01	승인 원화가 Hero 무대에 남음. 카메라는 옆의 안전 통로를 지나감	얼굴 픽셀 원본, 평면을 관통하는 카메라 금지, 필요 시 승인 원본 레이어 요청
STORY_PANEL_01/02	Hero exit부터 실제 내부에 존재, Gate2에서 내용/영상 구현	작은 면의 곡률·실루엣·UV가 확장. 영상은 면 내부만, 공간 자체가 전체 MP4로 바뀌지 않음
GAME_* 8개	갤러리 내부에 미리 위치, 입구 개방으로 드러남, selected state 유지	8 id 고유 실루엣·프리뷰, 원본 route, reverse와 browser back
LETTER_FLAP/PAPER	Gate4 별도 신규 오브젝트. 기존 판 모두가 편지로 변했다고 과장하지 않음	실제 hinge/fold·click 중단/반전·DOM 원문·닫기/복귀

닫힌 종이 모양만 늘어놓는 무대가 되지 않도록, 폭 넓은 곡면·실제 통로·벽 너머의 측면 공간·높이 다른 천장과 낮은 바닥면을 하나의 구조로 연결한다. 판이 화면을 가득 덮은 뒤 갑자기 다음 공간이 나오는 대신, **카메라가 통과하기 전에 목적 공간의 바닥·천장·깊은 개구부가 충분히 보이도록 개방 시간을 앞당긴다.** 안정 Hero부터 틈새로 내부 깊이의 일부가 보인다. 구체 형상은 승인 콘셉트의 Hero만 제작·검수하며, 무의미한 소품 수를 늘려 풍성함을 가장하지 않는다.

16.2 영상·실시간·DOM 소유권

Remotion은 웹과 같은 순수 Three scene factory·pose·materials·framing을 import하는 canvas adapter로 프레임을 만든다. 새로운 R3F/@remotion/three 설치를 기본값으로 삼지 않는다. `frame/fps`를 명시 입력하고 texture/환경/폰트 준비·해당 프레임 실제 렌더 완료 전 `delayRender`를 유지한다. 실패는 `cancelRender`·로그로 남긴다. frame 순서를 바꿔 캡처해도 같은 pose인지 비교한다.

video에는 메인 카피·CTA를 굽지 않는다. 인트로 중 영상 속 원화/공간과 실시간 원화/공간은 동시에 중복 노출하지 않는다. 마지막 decoded frame과 live 동일 pose가 준비됐을 때 한 tick에서 픽셀 소유권을 넘긴다. DOM h1/본문/CTA/Skip은 같은 요소로 유지한다. autoplay 거절·Skip·scroll interrupt는 같은 live scene의 entry/현재 scroll pose로 수렴한다. Remotion export가 없으면 fallback만 성공했다고 명시하며 실제 제작 완료로 보고하지 않는다.

모든 공통 입력은 `introTime`, `sceneProgress`, `letterPhase`, `pointer`, `viewportProfile`로 분리한다. 이벤트에 동기화된 영상은 `T_i(p)=clamp((p-a_i)/(b_i-a_i),0,1)*duration_i`로 seek하며 autoplay와 scroll이 동시에 시간을 쓰지 않는다. 최근 seek generation만 유효하고 geometry는 오래된 decode callback에 의해 역행하지 않는다. requestVideoFrameCallback/readyState로 decoded frame을 확인한다. 비사건성 광택 디테일 loop는 명시적으로 별도다.

출력색·tone mapping·exposure·색 텍스처 sRGB/normal linear를 web/export에서 고정한다. 현재 ACES 유지와 대체 tone mapper를 임의 혼용하지 않고 승인 시 look test 하나를 선택한다. PNG 일치와 실제 decoded MP4 BT.709/sRGB 변환 일치를 별도 검증한다. 얼굴·금속·회색·검정 crop을 직접 본다. 1920×1080/1440×900/390×844별 framing을 사용하며 다른 aspect를 cover한 흔적을 fade로 숨기지 않는다. 2 CSS px 윤곽 오차는 초기 점검 목표이며 눈에 보이는 seam이면 수치와 관계없이 불합격이다.

16.3 조명·재질의 실측 가능한 계약

명목상 PBR만 붙인 플라스틱 재발을 막는다. 원화 key 방향에 맞춘 넓은 주광, burgundy 반사면, cold depth/rim, 실제 열린 틈으로 들어오는 빛을 구분한다. 금속 단면의 두께·roughness·normal과 넓은 무광 면을 따로 authoring한다. floor reflection은 실제 반사 geometry/공간과 맞고 재질 roughness에 맞는 blur를 가진다. 바닥보다 아래에 반사면을 두거나 model/world matrix를 중복 적용하는 오류를 방지한다.

GI/환경맵을 베이크한다면 각 receiver UV/법선/color space/flip 방향, albedo 포함 여부와 irradiance 단위를 manifest로 고정한다. material을 공유해 다른 면 atlas가 새는 것을 금지한다. 형상 상태별 조명 표본과 스펙큘러 probe가 실제 개방 상태를 반영하는지 검사한다. 같은 source·같은 camera·같은 pose의 authoring renderer와 실제 Three 캡처를 비교해 기술 불일치와 미적 문제를 분리한다. 샘플 수만 올려 조형·열린 공간·구도 문제를 해결했다고 주장하지 않는다.

16.4 독립 게임 작업 보존: T0/T1/T2

T0 승인 후 Hero 착수 전: 랜딩 기준 24a6ec6에서 새 격리 작업선을 만들고 게임/core/API/Supabase/rhythm/이미지/letter/feedback/언어/route의 파일 hash와 문자열·경로 계약을 고정한다. 기존 후속 랜딩 worktree를 파괴적으로 reset하거나 승인 없는 구현을 채택하지 않는다. 독립 게임 작업의 파일·프로세스·조커 교체를 건드리지 않는다.

T1 게임 담당 인계본 도착 후: 사용자 메시지의 3972aa4/ec08555는 미푸시 로컬 커밋으로 취급한다. 이후 최종 SHA/작업 상태/원본 자산/부모 커밋/working tree 포함 여부를 담당의 인계 기록으로 확인한다. 전달 bundle은 프로젝트 밖에서 checksum, `bundle verify/list-heads`, prerequisite, 별도 clone/fsck 및 파일 목록을 검증한다. 현재 원격에 없는 변경을 복원됐다고 주장하지 않는다. 기존 선행 자료에 후속 게임 bundle 언급이 있더라도 이번 직접 bytes 검증을 대신하지 않는다.

T2 늦어도 Gate3 기능 통합 승인 전: 확정 게임 기준 G의 별도 통합 branch에 승인된 landing 한정 변경을 적용한다. 공통 app shell/catalog/copy/manifest/lock 충돌은 ancestry와 hunk별 의도로 해결하고 전체 랜딩 branch로 덮어쓰지 않는다. game/core/API/자산은 G와 hash 대조한다. 통합 전후 8게임×2언어, 로비/초대/뒤로/새로고침, 캐치마인드 이중 정답, letter 원문, feedback 링크·문구, rhythm 원본을 회귀 검증한다. 통합 허가나 인계본이 없으면 '최신 게임 연결 합격'을 보류하며 시각 QA로 대신 인증하지 않는다.

Hero 격리 구현 자체는 게임 인계 완료를 기다릴 필요가 없지만 **Gate0 승인 전에는 시작하지 않는다.** push·deploy·게임 담당 변경은 이 계획의 승인 범위로 자동 포함되지 않는다.

---

17. Gate0 15개 산출물과 확인 범위

원문 Gate0 산출물	문서 대응	상태
1 프로젝트 구조	2	원격·분석 HEAD·경로 읽기 확인
2 Hero 실패 원인	3	사용자 진단+코드+기존 화면 증거 구분
3 갤러리 장점	2·6·8	caa 소스 차이 1 import 및 기존 캡처 확인
4 최소 3개 Hero	4	A/B/C 실제 공간 논리 차별화
5 특징·전환	4·5	구도/색/재질/빛/geometry/camera
6 추천·이유	1·4	A 추천, 확정·승인 아님
7 Hero storyboard	5·16	H0–H6, 입력/역행/소유권
8 전체 장면	6·16	S00–S06, 내용 누락 없이 Gate 구분

원문 Gate0 산출물	문서 대응	상태
9 Remotion·HyperFrames	7·16	각각 다른 실제 제작물 계획, 지금 새 제작 없음
10 GSAP·Three 구조	7·16	단일 renderer/pose/상태·cleanup
11 기존 기능 보존	8·16	T0/T1/T2·8route×2언어·담당 보호
12 신규 자산	9	장면/크기/형식/alpha/없을 때 제약
13 성능·모바일	11	목표와 실측 분리·정적 축소 금지
14 단계 순서	12	G1–G6 개별 증거+사용자 승인
15 브라우저 합격	13	3해상도·9동작·10미적 항목·기능/성능 별도

이번에 실제 적용한 작업 지침은 프로젝트 AGENTS의 Ponytail full 및 Library 납품 절차다. Taste/Emil은 가용성·명칭·기존 문서 조사와 다음 단계 적용 계획이며, 이번에 새 모션/디자인에 실행했다고 보고하지 않는다. Playwright는 기존 화면 캡처에 실제 사용했고, GSAP/Three/Remotion/HyperFrames의 새 제작·렌더 완료는 주장하지 않는다. 도구 버전·공식 경로·실제 사용 파일·결과 영상이 연결돼야 후속 Gate의 '사용'으로 기록한다.

기존 로컬 결과/문서는 보존했다. 현재 원격 사실과 현재 요청의 승인 경계를 기준으로 이 문서를 독립 작성했으며, 이전 자동 승인 표현은 배제했다. 원문 0–13과 추가 맥락은 다음 요구사항 대조표의 검토 ID로 역대조한다. 대조표는 계획 대응이지 구현 충족 인증이 아니다.

미확인: Lusion 2023 지정 구간의 실제 재생, 미푸시 게임 최종본 bytes/플레이, GPU 가속 성능·모바일 실기기·전체 원본 브라우저 영상. 접근되지 않은 영상을 봤다고 보고하지 않는다.

사용자의 Gate0 계획 명시 승인 대기. 승인 전에는 코드 수정·삭제·패키지 변경·Hero 구현·푸시·배포를 시작하지 않는다.

원문 요구사항 대조표

2026-10-18 · 원문 0–13절과 추가 작업 맥락을 대응한다. **계획 대응표이며 구현 완료표가 아니다.** 검증 열은 후속 수행 계획이고 이번 확인은 제2·7·17절을 따른다. 승인 주체는 사용자이며 ChatGPT는 총괄 검수·권고를 맡는다.

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
P-01	범위 임의 축소 금지	1·12·14	전 장면·8게임·12최종 산출물 유지	사용자 원문·이번 사용자 원문	추적표/실제 산출물 누락 검사	G0→각 Gate
P-02	효과 강도 임의 하향 금지	1·12·14	동등 시각 대안 실제 비교 후 승인	사용자 원문·이번 사용자 원문	사용자 전후 영상 심사	G0→각 Gate
P-03	복잡성 때문에 기능 삭제·대체 금지	1·12·14	geometry/자산 재설계 후 재검수	사용자 원문·이번 사용자 원문	gate 실패·대안 기록	G0→각 Gate
P-04	fade/slide/작은 parallax를 Lusion 전환이라 부르지 않기	1·12·14	같은 topology 판→벽, camera 실제 입구 통과	사용자 원문·이번 사용자 원문	H3–H6 raw clip	G0→각 Gate
P-05	실제 화면 없이 완료 선언 금지	1·12·14	기존 앱 캡처와 새 구현 증거 구분	사용자 원문·이번 사용자 원문	capture/QA manifest	G0→각 Gate
P-06	전체 페이지 한 번에 구현 금지	1·12·14	Hero만 G1, 이후 순차	사용자 원문·이번 사용자 원문	diff 경계·사용자 지시	G0→각 Gate
P-07	갤러리·기존 기능 임의 삭제/초기화 금지	1·12·14	보호 경계·게임 handoff	사용자 원문·이번 사용자 원문	hash/route/선택 회귀	G0→각 Gate
P-08	불만족 디자인 회귀 금지	1·12·14	고리/파이프 재발을 명시 불합격	사용자 원문·이번 사용자 원문	before/after visual QA	G0→각 Gate
P-09	미사용 skill/tool 적용 보고 금지	1·12·14	조사·설치·실행·제작 단계를 분리	사용자 원문·이번 사용자 원문	import/source/실행 log	G0→각 Gate
P-10	어려운 요구 설명 없는 제외 금지	1·12·14	위험/불가/대안/승인 시점 기재	사용자 원문·이번 사용자 원문	미해결 목록 심사	G0→각 Gate
P-11	최적화는 품질/콘텐츠/검증 범위 유지	1·12·14	동일 외형 비용 감축 우선	사용자 원문·이번 사용자 원문	성능+visual 동시 비교	G0→각 Gate
P-12	품질 낮은 대안 승인 필요	1·12·14	변형 topology·shader 재설계 먼저	사용자 원문·이번 사용자 원문	사용자 저하 대안 명시 승인	G0→각 Gate
P-13	지금 계획 전용·코드/삭제/manifest변경/푸시/배포 금지	1·12·14	제품 clean·외부문서/기존앱캡처만·이번 설치 없음	사용자 원문·이번 사용자 원문	git status 전후	G0→각 Gate
P-14	실제 Plan Mode 도구 있으면 사용, 없으면 주장 금지	1·12·14	전환 기능 없음 명시	사용자 원문·이번 사용자 원문	tool inventory	G0→각 Gate
P-15	아트·기술 주역할 메인 책임	1·12·14	메인 design/renderer 책임, Luna 단순 조사	사용자 원문·이번 사용자 원문	분담/검증 기록	G0→각 Gate
I-01	개인적인 연인 선물, 게임 플랫폼 이상 작품	4·6·9	커플 중심 펼쳐지는 극장	사용자 실제 이야기·home.ts	서사/구도 심사	G1·G2·G4
I-02	프로포즈급 완성도, 실제 청혼/결혼 암시 금지	4·6·9	반지/제단·결혼 카피 배제	사용자 실제 이야기·home.ts	카피·오브젝트 전수 검토	G1·G2·G4
I-03	연애 시작일 2025-04-04	4·6·9	실제 날짜만 intro/story seed	사용자 실제 이야기·home.ts	문자열 대조	G1·G2·G4
I-04	한국과 도미니카 거리	4·6·9	두 공간의 시각화, 미확인 km/도시 창작 금지	사용자 실제 이야기·home.ts	사실 검수	G1·G2·G4
I-05	언어 장벽 불편	4·6·9	두 언어 면이 같은 뜻으로 맞물림	사용자 실제 이야기·home.ts	S02 DOM/영상	G1·G2·G4
I-06	함께 게임하기 어려웠던 경험	4·6·9	게임 접근 동기 story 단락	사용자 실제 이야기·home.ts	사실 대조	G1·G2·G4

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
I-07	도미니카에서 한국 리듬게임 접속 못한 경험	4·6·9	사용자 제공 사실로만 표현	사용자 실제 이야기·home.ts	거짓 오류로그/영상 없음	G1·G2·G4
I-08	함께 놀려고 직접 제작한 동기	4·6·9	이야기→선택 공간 연결	사용자 실제 이야기·home.ts	S02/S03 raw	G1·G2·G4
I-09	KO·도미니카 ES 지원	4·6·9	ko/es 저장, lang es-DO	사용자 실제 이야기·home.ts	V03–V06	G1·G2·G4
I-10	캐치마인드 양언어 정답 인정	4·6·9	answers/isCorrectGuess 보존·시각화	사용자 실제 이야기·home.ts	KO/ES 실제 정답 입력	G1·G2·G4
I-11	미발생 사건·미확인 기능 창작 금지	4·6·9	가짜 통화/여행/사진/공통번역 배제	사용자 실제 이야기·home.ts	사실·API 대조	G1·G2·G4
I-12	사적 자연스러운 말투·Baby 주요 호칭	4·6·9	원문 메인카피, 기존 letter Mami는 보존	사용자 실제 이야기·home.ts	한/스페인어 카피 심사	G1·G2·G4
I-13	Baby, 이거 내가 만들었어!	4·6·9	3줄 editorial 조합	사용자 실제 이야기·home.ts	3viewport PNG	G1·G2·G4
I-14	멀리 있어도 우리 둘이 같이 놀 수 있게	4·6·9	DOM 본문 유지	사용자 실제 이야기·home.ts	한/스페인어 읽기	G1·G2·G4
I-15	CTA 같이 놀자	4·6·9	Hero #games, 마지막 실제 /play	사용자 실제 이야기·home.ts	V02/V04	G1·G2·G4
I-16	광고/인위감성/과장 brand 카피 금지	4·6·9	개인 gift/couple 동기	사용자 실제 이야기·home.ts	카피 전수 검수	G1·G2·G4
R-01	Lusion 핵심, 2023판과 현재 구분	5·10	live/archival 구분, 원본 미재생 표시	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	원본 확보 후 motion 비교	G0 조사·G1 비교
R-02	00:05–00:14 축/occlusion/반사/깊이	5·10	두 hinge축·edge·광원	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H1/H2	G0 조사·G1 비교
R-03	00:22.6–00:23.7 휘고 커지는 영상판	5·10	vertex/UV 면 변형	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H4	G0 조사·G1 비교
R-04	00:59.5–01:01 테두리 넘어 내부	5·10	z=-4 통과, 다음 방 실제 존재	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	camera trace/raw	G0 조사·G1 비교
R-05	01:03.5–01:05 인물/타입 반대 깊이	5·10	type +Z·인물 무대 잔류	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H3	G0 조사·G1 비교
R-06	01:05–01:14 전후경 속도/원근/회전/반사	5·10	실제 3D depth layers	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H3/H4	G0 조사·G1 비교
R-07	01:34.5–01:37.5 공간 변형/회수	5·10	동일 seam Ending/역행	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H6/S06	G0 조사·G1 비교
R-08	같은 물체·공간이 다음 구성으로 변함	5·10	fold topology/identity 유지	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	중간 프레임 연속성	G0 조사·G1 비교
R-09	가능하면 실제 WebGL/Mesh/Shader/Camera	5·10	직접 Three+GSAP	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	runtime/source 검증	G0 조사·G1 비교
R-10	Landing Love·Codrops	5·10	pacing·실제 WebGL 예제 조사	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	출처/reference board	G0 조사·G1 비교
R-11	Nicelydone·Refero·Lazyweb	5·10	UI/구도 보조 조사 목적 명시, 개별 미분석	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	접근·자료 검증	G0 조사·G1 비교
R-12	Paired·Life360	5·10	친밀 UX/거리 표현만, 기능 오인 금지	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	카피/UX 대조	G0 조사·G1 비교
R-13	WebsitePrompts.ai·InspoAI·Inspo MCP	5·10	discovery 후보, MCP 가용 미확인	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	도구 실사용 기록	G0 조사·G1 비교
R-14	Bruno Simon 완전 제외	5·10	모든 참조에서 제외	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	reference manifest	G0 조사·G1 비교
R-15	직접 복제 금지·독창성	5·10	개인 원화/실제 동기 중심 독자 형상	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	사용자 concept 심사	G0 조사·G1 비교
A-01	기존 우주/하트/장미/리본/색/레이아웃 불변 아님	3·4·5	새 fold stage, 소재는 선택	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	새 vs 이전 구도	G1

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
A-02	Rose Gold+Burgundy Pink 적극 검토	3·4·5	edge/key reflection/type/CTA highlight	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	palette/light pass	G1
A-03	전체 분홍 통일 불필요·black/cool/warm 대비	3·4·5	charcoal+cool rim+warm edge	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	안정 PNG	G1
A-04	압도 첫 화면·풍성 공간·명확 중심	3·4·5	인물 56–68% 목표·층/빛/내부 기능	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	시각 검수, 수치 보장 아님	G1
A-05	극적 조명·깊이/원근·독창 재질	3·4·5	원화 key 일치·두께·roughness 분리	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	pointer/scroll raw	G1
A-06	대담 editorial typography	3·4·5	한/ES 독립 줄바꿈·큰 위계	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	3viewport/2언어	G1
A-07	연속 변화·화려함/사용성 균형	3·4·5	geometry continuity+skip/CTA	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	forward/reverse/keyboard	G1
A-08	장식 줄인 미니멀 목표 아님	3·4·5	콘텐츠/광원층/게임 고유조각 풍성	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	밀도·의미·성능 동시 심사	G1
A-09	기존 거대고리	3·4·5	닫힌 주형 대신 낮은 얇은 판	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	얼굴 중심·고리 재발 금지	G1
A-10	플라스틱 파이프 재질	3·4·5	넓은 금속 edge/무광 paper	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	재질 근접/움직임	G1
A-11	캐리커처 분리·광원 불일치	3·4·5	원화광에 환경 맞춤·접지/light-wrap	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	원본 얼굴 보존+시각 통합	G1
A-12	청록 단조로움	3·4·5	중성-black/rose/burgundy 조명 설계	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	색 교체만이면 불합격	G1
A-13	타입 충돌	3·4·5	screen safe-zone/world projection	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	각 p 얼굴·CTA 검사	G1
A-14	무의미 floating 도형	3·4·5	역할 있는 판/조명/게임만	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	오브젝트 전후 역할	G1
A-15	오랜 정체 화면	3·4·5	3.2s entry+4개 scroll 상태	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	전체 영상 pacing	G1
A-16	표면 접근뿐 다음 공간 없음	3·4·5	실제 내부 z=-8 공간	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	통과 전후 raw	G1
A-17	비슷한 화면으로 회귀	3·4·5	새 기능 공간+역행 때만 복귀	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	S01→S02 비교	G1
A-18	아트/공간/물체/빛/타입/모션 전면 검토	3·4·5	3콘셉트와 원인별 해결	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	사용자 계획 심사	G1
A-19	승인 원화 중심·안정 구도 둘이 주인공	3·4·5	정면 제한·얼굴 warp 금지	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	안정 frame/원본	G1
A-20	강한 등장·빛/반사·pointer·camera·연속전환	3·4·5	H0–H6 명시	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	9동작 녹화	G1
A-21	잠깐 가림 허용·큰 하트/무의미 구조 우선 금지	3·4·5	occlusion 짧게·stable face clear	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	전체/안정 frame	G1
A-22	최소3 differentiated hero·특징/전환/추천 이유	3·4·5	A극장/B지평/C인쇄실	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	비교표·추천 상대 근거	G1
S-01	S00 선물 같은 짧은 first visit	5·6·16	Remotion 3.2s·skip/revisit	scene storyboard 설계 목표	V01	G1→G5
S-02	S01 최강 Hero·정적/동적 모두 완성	5·6·16	H0–H6·DOM/portrait/world	scene storyboard 설계 목표	visual+raw	G1→G5
S-03	S02 거리/언어/게임 어려움/동기, 긴글나열 금지	5·6·16	두면 합류·actual story 영상/DOM	scene storyboard 설계 목표	G2 카피·scroll	G1→G5
S-04	S03 story→실제 gallery, 표면/카메라/공간 전환	5·6·16	동일 면→벽/선반, z crossing	scene storyboard 설계 목표	S03 raw	G1→G5

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
S-05	S04 선호 3D 장점 기준, 더 좋은 재구성 가능	5·6·16	중심/주변 선택 보존·개선 비교	scene storyboard 설계 목표	before/after	G1→G5
S-06	S04 단순 grid 퇴보 금지	5·6·16	조각 깊이/선택/방 진입	scene storyboard 설계 목표	G3 visual	G1→G5
S-07	S04 게임별 고유 이미지/preview·색재사용 금지	5·6·16	8고유 screen/object/film	scene storyboard 설계 목표	8asset manifest	G1→G5
S-08	S04 기존 목록/route·원본 rhythm 보호	5·6·16	8id + public/rhythm hash	scene storyboard 설계 목표	V04	G1→G5
S-09	S05 선물/편지 발견·실제 개봉·3D/시네마틱	5·6·16	flap/paper hinge/펼침	scene storyboard 설계 목표	V08	G1→G5
S-10	S05 문장 자연등장·커플 감정 detail	5·6·16	기존5문단/첫무대 seam 회수	scene storyboard 설계 목표	text/frame 심사	G1→G5
S-11	S05 의미/말투 존중·과장금지·읽는DOM	5·6·16	literal preservation/selectable	scene storyboard 설계 목표	diff0·읽기	G1→G5
S-12	S05 못 준 장미 마음 선택, 장미 의무 아님	5·6·16	확인된 원문 범위만·봉투 대안	scene storyboard 설계 목표	사실 심사	G1→G5
S-13	S06 첫 요소 회수·마지막 실제 게임 CTA	5·6·16	fold edge 변주→선택 /play	scene storyboard 설계 목표	Ending raw/route	G1→G5
S-14	장면 추가/재구성 가능, 필수 콘텐츠 삭제 금지	5·6·16	S00–S06 전부 포함	scene storyboard 설계 목표	추적표/전체 영상	G1→G5
S-15	각 장면 전후/변형/카메라/p/포인터/역행/영상/DOM	5·6·16	제5 H0–H6·제6 S00–S06 계약	scene storyboard 설계 목표	설계항목 완결 검사	G1→G5
T-01	GPT Taste 가능하면 적용·minimal로 축소금지	7·16	local gpt-taste/upstream v2 구분·충돌 규칙 배제	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	실사용 version/목적 기록	G0 조사→해당 Gate 실행
T-02	Emil animate	7·16	감쇠/중단/반전 계획	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	실제 motion review	G0 조사→해당 Gate 실행
T-03	Emil review-animations	7·16	raw 영상 critique	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	수정 전후	G0 조사→해당 Gate 실행
T-04	Emil animation-performance	7·16	frame 원인 추적	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	trace/real device	G0 조사→해당 Gate 실행
T-05	Emil emil-design-eng	7·16	upstream 정확명 확인·로컬 동일명 미확인	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	설치/사용 분리	G0 조사→해당 Gate 실행
T-06	Emil prototype	7·16	필요시 G1 재시안 비교·현재 구현금지	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	variant 실제 비교	G0 조사→해당 Gate 실행
T-07	GSAP ScrollTrigger pin/scrub/camera/type/object	7·16	master pose·단일 timeline owner	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	p/camera trace	G0 조사→해당 Gate 실행
T-08	Three/R3F 공간/빛/shader/morph/surface/pointer	7·16	기존 직접 Three 유지·R3F 추가불필요	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	WebGL geometry 실제	G0 조사→해당 Gate 실행
T-09	Remotion intro/story/필요시 letter	7·16	GiftIntroV2/AcrossOurStory	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	source/export/runtime 연결	G0 조사→해당 Gate 실행

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
T-10	HyperFrames type/game preview/video surface/highlight	7·16	SharedWordsFilm·8preview·surface	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	source/export·실사용	G0 조사→해당 Gate 실행
T-11	Remotion와 HyperFrames 둘다 실제활용·중복제작금지	7·16	서사 vs type/preview 역할 분리	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	두 제작물 manifest	G0 조사→해당 Gate 실행
T-12	영상엔진과 실시간3D 역할 구분	7·16	video는 mesh 내부 재질·camera live	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	raw pointer/scroll	G0 조사→해당 Gate 실행
T-13	Codrops/ReactBits/MagicUI/Motion/Anime/OpenMotion/GSAPSkills	7·16	정확 필요성 생길때만 분석·설치 금지	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	도입 이유/중복 여부	G0 조사→해당 Gate 실행
T-14	InspoMCP/AwesomeGameDevSkill 검토	7·16	MCP 미가용·프로젝트 collection 흔적, game 수정없음	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	tool/skill 실제 경로	G0 조사→해당 Gate 실행
T-15	관련없는 library 무조건 설치 금지·공개코드 적극분석	7·16	기존 stack 우선·license/source 기록	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	dependency diff	G0 조사→해당 Gate 실행
T-16	도구 source/현재가능/담당/예산/대안 명시	7·16	제7 도구 matrix	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	plan review	G0 조사→해당 Gate 실행
F-01	모든 게임·진입 경로	15	8 id/play/room 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V04/V05	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-02	KO/도미니카ES·게임 연결	15	dos-language/player language 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V03–V06	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-03	캐치마인드 양언어 정답	15	코어 변경금지·실제 input	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V06	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-04	기존 편지 원문	15	한/ES 5문단 literal 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V08·hash/diff	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-05	건의사항 페이지·문구·top 직접이동	15	/feedback nav/데이터 보존	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V09	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-06	기존 게임 데이터/API/흐름	15	게임 담당 baseline에서 landing hunks만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	protected hash/온라인 조건부	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-07	공통 자동번역 있다고 소개금지	15	catchmind 범위+한도/원문 fallback만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	실제 API/카피 대조	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-08	게임 개발과 랜딩 scope 구분	15	engine/rules/schema/rhythm 금지경계	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	diff allowlist	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-09	게임/랜딩 분리·77차이 현재 검증	15	1545 전체/107src/122public 재확인	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	Git 진단	G1 보호·G3 통합·G6 회귀

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
F-10	미푸시3972aa/ec08555·진행중 조커 작업 보호	15	타작업 접근/편집/중단 금지·handoff 의존	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	최종 bundle/SHA 전 통합 금지	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-11	PC오프라인·별도클라우드·GPU추측금지	15	SwiftShader 실제 blank diagnostic만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	GPU json/실측 구분	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
G-01	Gate0 15개 결과 A–F 전체 설계	12·13·15	구조/실패/갤러리/3안/추천/story/tools/protection/assets/mobile/roadmap/QA	원문 게이트·최신 위임 승인	제1–16·추적표	각 Gate 사용자 통과 지시
G-02	Gate1 오직 Hero+직접연결 진입/공간	12·13·15	story 본편/gallery/letter 새구현 금지	원문 게이트·최신 위임 승인	변경 파일 경계	각 Gate 사용자 통과 지시
G-03	Gate1 실제작동·이미지 시안만 금지	12·13·15	3D/재질/light/entry/pointer/camera/morph/video/CTA	원문 게이트·최신 위임 승인	실제 browser source/raw	각 Gate 사용자 통과 지시
G-04	Hero 검수9동작 첫진입/entry/안정/pointer/forward/morph/camera/reverse/복귀	12·13·15	V02 녹화 순서	원문 게이트·최신 위임 승인	1920 raw+PNG	각 Gate 사용자 통과 지시
G-05	1920 우선 실제파일·주요화면 ChatGPT 검수용	12·13·15	manifest/원본 clips/PNG	원문 게이트·최신 위임 승인	사용자 파일 열람	각 Gate 사용자 통과 지시
G-06	Remotion/홍보영상으로 runtime증거 대체금지	12·13·15	분리 폴더/파일명	원문 게이트·최신 위임 승인	증거 provenance	각 Gate 사용자 통과 지시
G-07	10미적 기준·불합격 완료처리금지	12·13·15	제13.3 전항목 사용자 심사	원문 게이트·최신 위임 승인	실제 전체영상/안정frame	각 Gate 사용자 통과 지시
G-08	실패 시 구도/공간/자산/다른안/새프로토타입	12·13·15	문제 규모 따라 재설계	원문 게이트·최신 위임 승인	재제출·횟수제한 없음	각 Gate 사용자 통과 지시
G-09	기존시안 고집/목표하향/효과제거금지	12·13·15	A 실패하면 교체 가능	원문 게이트·최신 위임 승인	사용자 before/after	각 Gate 사용자 통과 지시
G-10	기존보다 좋아진 근거 실제 비교	12·13·15	24a Hero/caa preview 동일 viewport/path	원문 게이트·최신 위임 승인	제16.3 7축	각 Gate 사용자 통과 지시
G-11	Hero 승인전 G2 금지·internal build 자체평가 승인아님	12·13·15	사용자 명시 통과 지시 필요	원문 게이트·최신 위임 승인	SHA/통과기록	각 Gate 사용자 통과 지시
G-12	다른단계 사전은 계획/자산조사만	12·13·15	Gate0은 문서·읽기만	원문 게이트·최신 위임 승인	git clean	각 Gate 사용자 통과 지시
G-13	Gate2 actual story/Remotion/HyperFrames/interactive/연결	12·13·15	S02 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	G2 실제영상/scroll 검수	각 Gate 사용자 통과 지시
G-14	Gate3 고유visual/3D/preview/route/lang/앞뒤	12·13·15	S03/S04 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	G3 선호기준 비교/사용자 통과	각 Gate 사용자 통과 지시

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
G-15	Gate4 개봉/영상+live/type/원문/실제감정	12·13·15	S05 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	click/open/return	각 Gate 사용자 통과 지시
G-16	Gate5 opening→Hero→story→portal→gallery→letter→end 통합	12·13·15	공통world/물성/scene state	원문 게이트·최신 위임 승인	desktop 전체raw	각 Gate 사용자 통과 지시
G-17	Gate6 desktop 먼저·mobile 핵심 동일·정적제거금지	12·13·15	touch/crop/DPR·3D/개봉 유지	원문 게이트·최신 위임 승인	390raw+실기기	각 Gate 사용자 통과 지시
G-18	Codex 구현·ChatGPT 품질검수·사용자 목표	12·13·15	메인 제출/사용자심사·사용자 최신위임 적용	원문 게이트·최신 위임 승인	각Gate 별도판정	각 Gate 사용자 통과 지시
G-19	사용자 불만이면 완료아님·피드백 반영	12·13·15	자체완료 금지·사용자 재검수	원문 게이트·최신 위임 승인	잔여문제/수정자료	각 Gate 사용자 통과 지시
V-01	필수1920×1080·1440×900·390×844	11·13	각 별도 raw/PNG	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	viewport/DPR manifest	G1→G6
V-02	로딩/Hero/3D/camera/light/중간frame/reverse	11·13	V01/V02 PNG+raw	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	동작전체 확인	G1→G6
V-03	영상재생/gallery/letter/buttons/nav	11·13	V01/V07/V08	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	영상·기능실행	G1→G6
V-04	KO/ES/feedback/mobile/console/performance	11·13	V03/V09–V12	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	실패·미검증 공개	G1→G6
V-05	screenshot/test pass만으로 디자인완료금지	11·13	별도 눈으로 QA·사용자 심사	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	제13.3	G1→G6
V-06	기존418ms 경고·software≠GPU	11·13	과거 문서값·이번 diagnostic 분리	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	환경·기록 출처	G1→G6
V-07	가능하면GPU 실측·FPS/frame/stutter	11·13	60fps 우선 목표·p95·jank 보고	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	동일GPU recording on/off	G1→G6
V-08	WebGL자원/decode/texture/mobile부담	11·13	renderer.info/video trace/메모리예산	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	V12	G1→G6
V-09	60FPS 목표·난도/기기 고려 실측 공개	11·13	목표/실측 명확표기	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	거짓달성 주장 금지	G1→G6
V-10	shader/LOD/compression/instancing/DPR/prerender 검토	11·13	동일 외형비용 최적화순서	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	성능+시각 비교	G1→G6
V-11	최종desktop전체/Hero/transition/gallery/letter/mobile 영상	11·13	6종 실제raw/clips	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	최종manifest	G1→G6
V-12	Remotion/HyperFrames 제작영상	11·13	source/export 구분	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	실제소스·export	G1→G6
V-13	사용스킬도구/변경파일/성능/기능/자산잔여12항목	11·13	제15 전부	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	parent completeness	G1→G6
V-14	실제 vs highlight 구분·미구현편집 완료금지	11·13	원본·편집 provenance	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	runtime 재현	G1→G6
C-01	현재 원격 먼저 확인	2	ls-remote 재조회: main b37c10b/landing24a6ec6/games438f50d	원격 heads·조회시점	착수 직전 재확인	명시 사용자 승인
C-02	선호 갤러리 caa6d31 기준	2·6	현재 gallery StudioScene과 import 1줄 차이	기존 객체 diff·직접 캡처 관찰	G3 같은 조건 비교	명시 사용자 승인
C-03	이전 77개 차이 재검증	2	현재 전체1545, src/public229, 충돌 수와 구분	실제 diff 재집계	통합 hunk별 검토	명시 사용자 승인

ID	요구사항	계획 절	구체 대응	근거/상태	검증 방법	승인 시점
C-04	미푸시3972aa4/ec08555 안전 보호	8·16	remote 없음; 담당 인계까지 임의 merge/수정 금지	사용자 전달 사실	T1 verify/fsck/hash	명시 사용자 승인
C-05	독립 조커 원화 교체 작업 편집·중단 금지	1·8·16	파일·프로세스 소유권 분리	이번 작업은 계획·읽기 전용	T0/T2 보호	명시 사용자 승인
C-06	게임과 랜딩 분리·안전 연결 전략만	8·16	게임 G 기준 통합 branch에 landing 한정 변경	새 game 구현 없음	G3 전 회귀	명시 사용자 승인
C-07	오프라인 PC와 클라우드 구분·GPU 추측 금지	2·11	현 Chromium SwiftShader 직접조회, 실제 GPU 미검증	existing-browser.json	가속 환경 실측 전 미합격	명시 사용자 승인
C-08	허용 범위는 읽기·기존 실행/캡처·공식 조사	1·2·7	이번 설치/코드/패키지/커밋/푸시/배포 없음	status clean·외부 진단	최종 재확인	명시 사용자 승인
C-09	접근 못한 영상 봤다고 주장 금지	2·10·17	2023 지정구간 사용자 관찰 기반·직접시청 미완료	페이지 열람/동영상 재생 구분	실제 원본 접근 뒤 분석	명시 사용자 승인
C-10	프로젝트 밖 한국어 전체문서+짧은 요약·Library	1·17	읽기 쉬운 PDF에 본문/전체 대조표, 요약 먼저	최종 파일·납품 결과	G0	명시 사용자 승인
C-11	메인6.1 sol medium·Luna 단순 조사	1·7	모델변경 주장 없음·메인 아트/기술 책임	스킬 이름독립 조사만	G0	명시 사용자 승인
C-12	설치 계획과 실제 사용 분리	7·17	존재/열람/설치/새제작/웹검증 별도	도구명·파일·실행증거 체인	각 Gate	명시 사용자 승인
C-13	원문대조·3콘셉트·추천·상세storyboard·위험/자산/게이트	3–17	전체문서 각 표로 대응	이 대조표 및15산출물 표	G0	명시 사용자 승인
C-14	계획 승인 전 구현 금지·승인 대기로 종료	1·12·17	사용자 명시 승인만 유효, 이전 위임 문구 배제	문서 승인 상태	G0 이후 Gate별	명시 사용자 승인

총 157개 검토 ID. 개수는 품질·무누락 보증이 아니며 원문 역대조와 사용자 검수를 계속한다. 사용자 계획 명시 승인 대기.